Project

Редакция: 2026-10-03. Диаграмм: 24. Документов: 24.

Диаграммы сохранены векторными. Ссылки на включённые схемы и описания открывают соответствующие страницы этого PDF. Оглавление и закладки позволяют перейти к любому разделу.

Размеры страниц схем подобраны по содержимому для сохранения читаемости текста. Внешние сетевые ссылки, если они есть в исходниках, сохранены как URL.

Диаграммы

Project - Project

Project-1 - Project

Project-2 - Project

Project-3 - Project

Project-4 - Project

Project-5 - Project

Project-6 - Project

Project-7 - Project

Project-8 - Project

Project-9 - Project

Project-10 - Project

Project-11 - Project

Project-12 - Project

Project-13 - Project

Project-14 - Project

Project-15 - Project

Project-16 - Project

Project-17 - Project

Project-18 - Project

Project-19 - Project

Project-20 - Project

Project-21 - Project

Project-22 - Project

ResultDB-2 - ResultDataBase

Описания и полные сигнатуры

Project - описание

Project-1 - описание

Project-2 - описание

Project-3 - описание

Project-4 - описание

Project-5 - описание

Project-6 - описание

Project-7 - описание

Project-8 - описание

Project-9 - описание

Project-10 - описание

Project-11 - описание

Project-12 - описание

Project-13 - описание

Project-14 - описание

Project-15 - описание

Project-16 - описание

Project-17 - описание

Project-18 - описание

Project-19 - описание

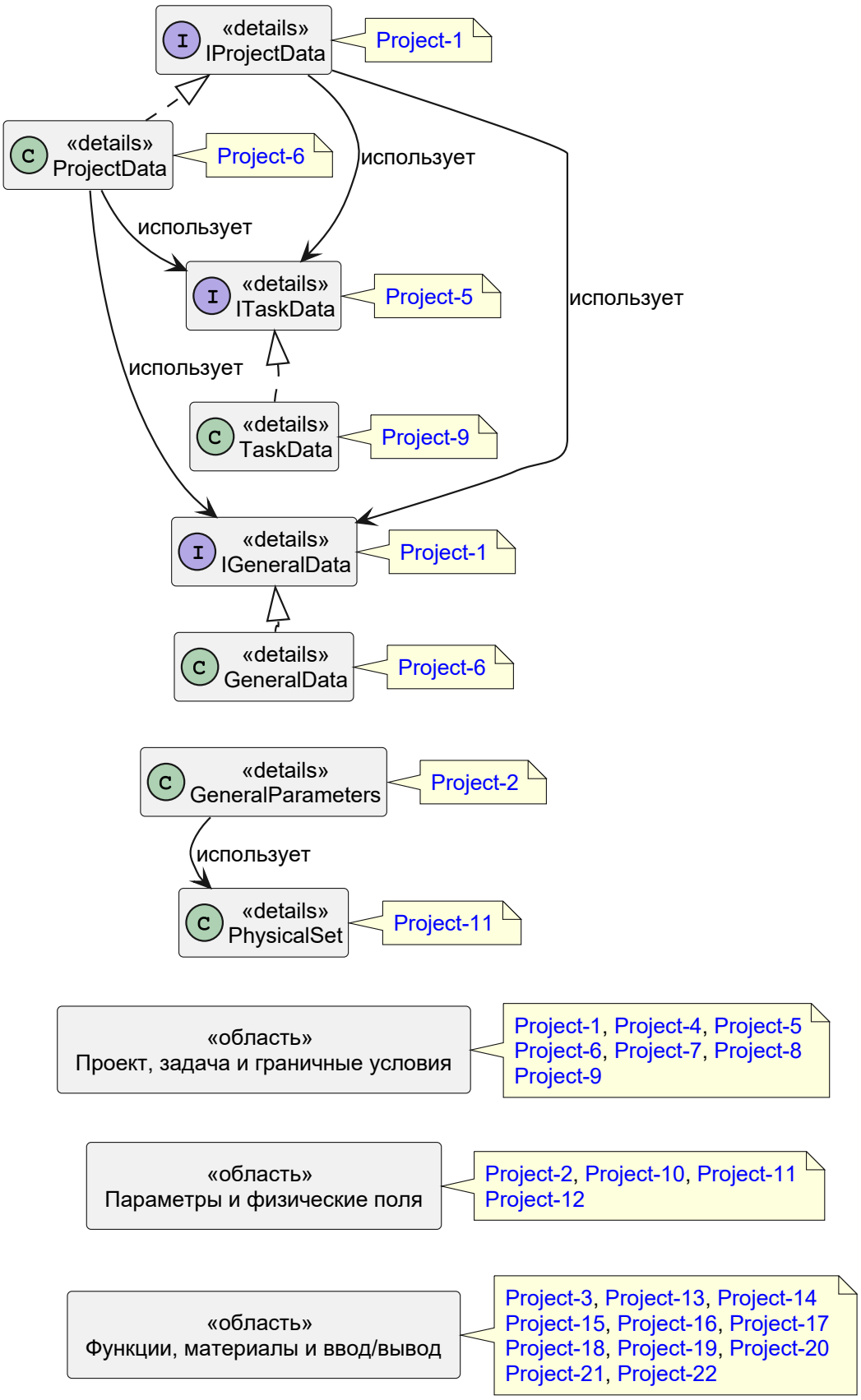
Project-20 - описание

Project-21 - описание

Project-22 - описание

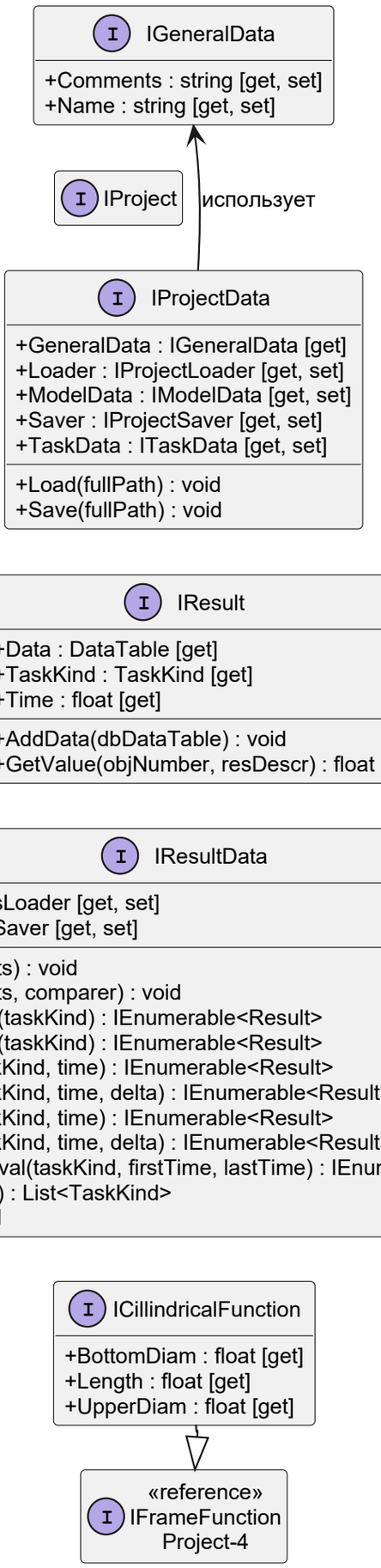
ResultDB-2 - описание

Project — обзор классов и расположение подробностей



Обзор; полный состав членов — на нумерованных поддиаграммах

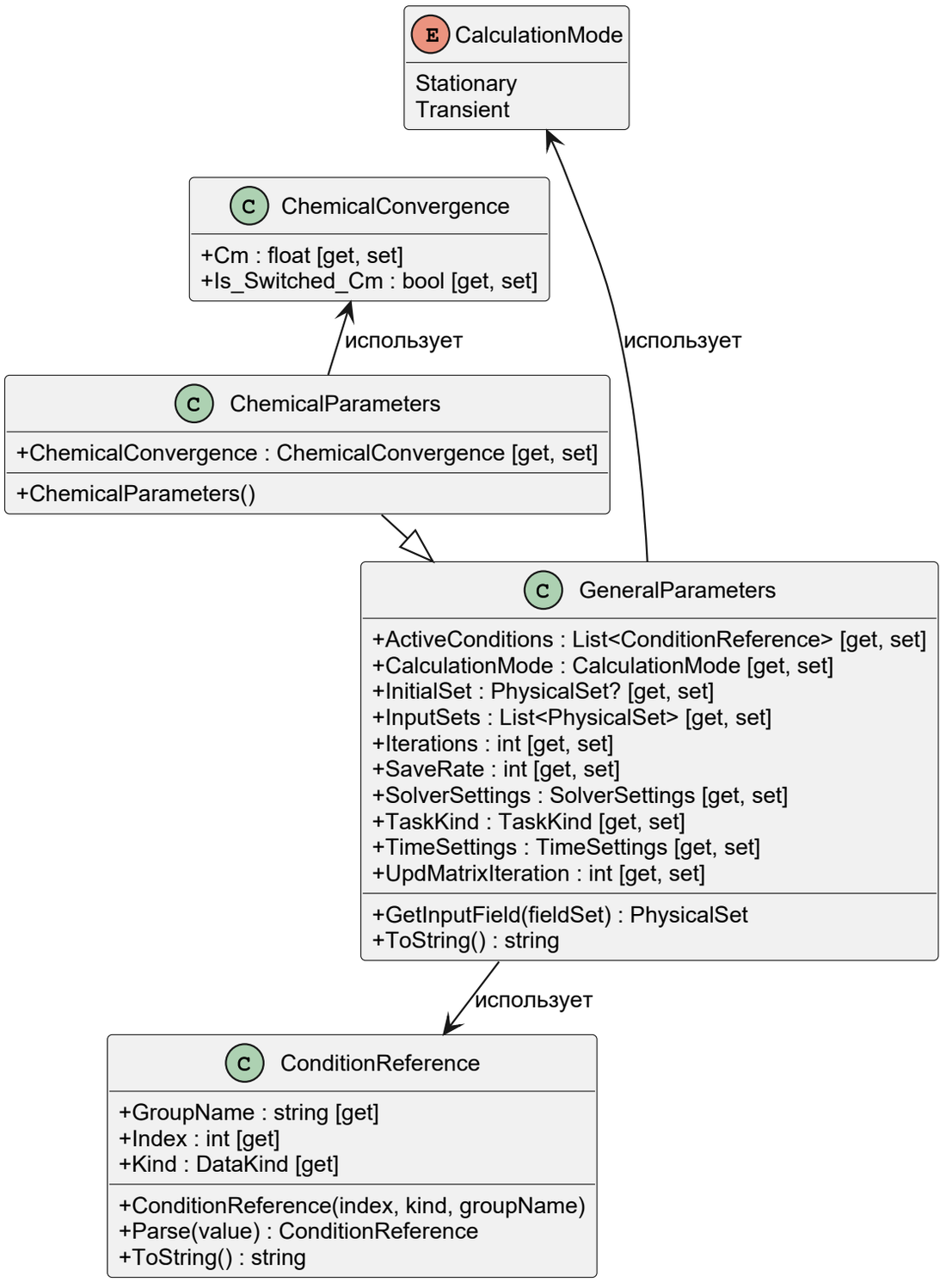
Project-1 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-1.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

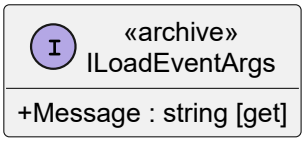
Project-2 — Параметры и физические поля

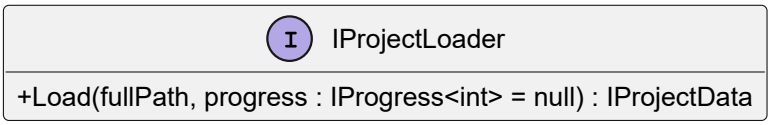


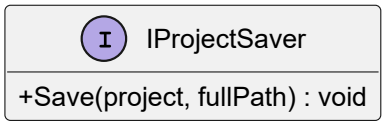
Обзор: Project; сигнатуры: Project-2.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

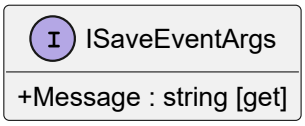
Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

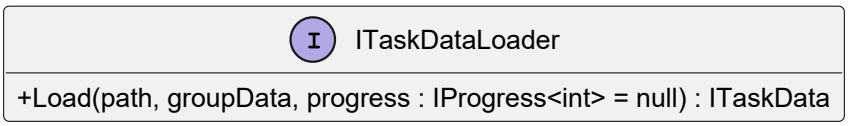
Project-3 — Функции, материалы и ввод/вывод

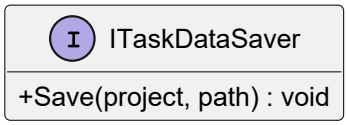








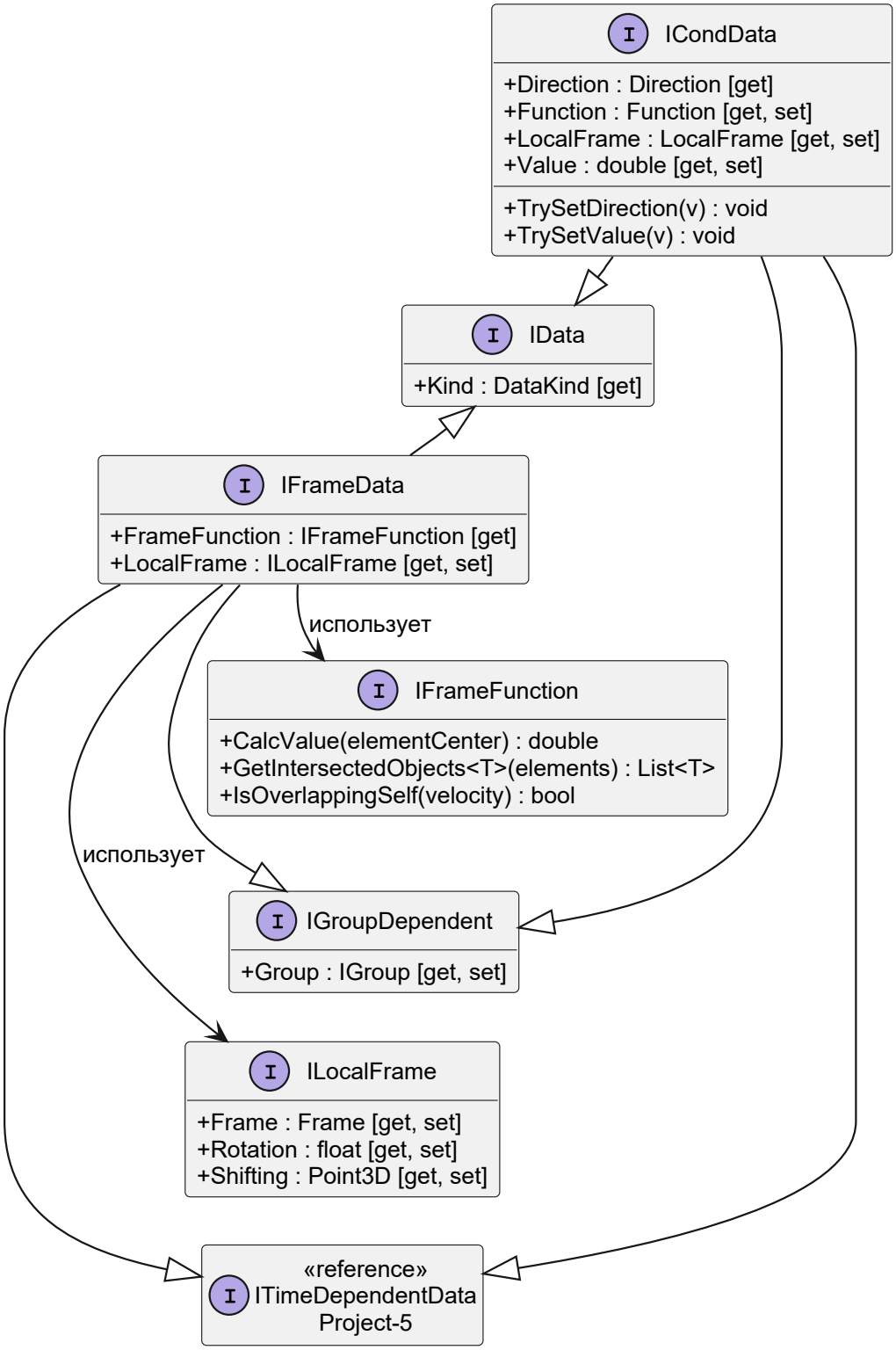




Обзор: Project; сигнатуры: Project-3.md.
archive — исходник сохранён для Project/Results; в сборку Project не входит.
Загрузчики проекта и задачи сообщают только числовой прогресс.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

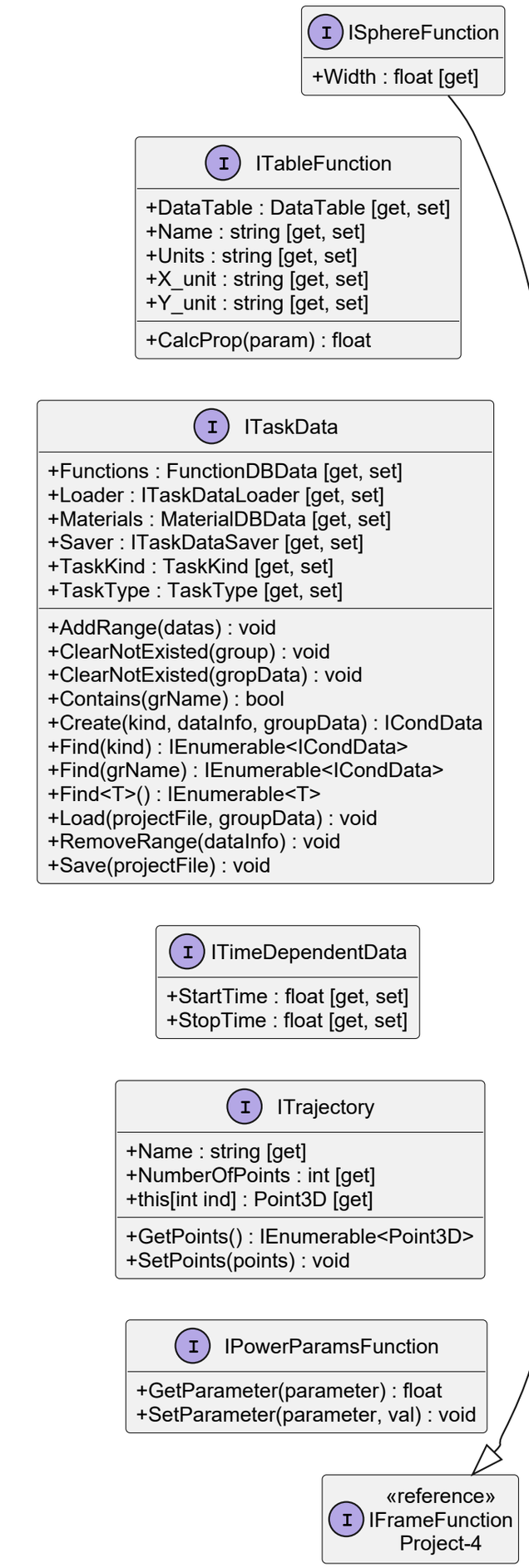
Project-4 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-4.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

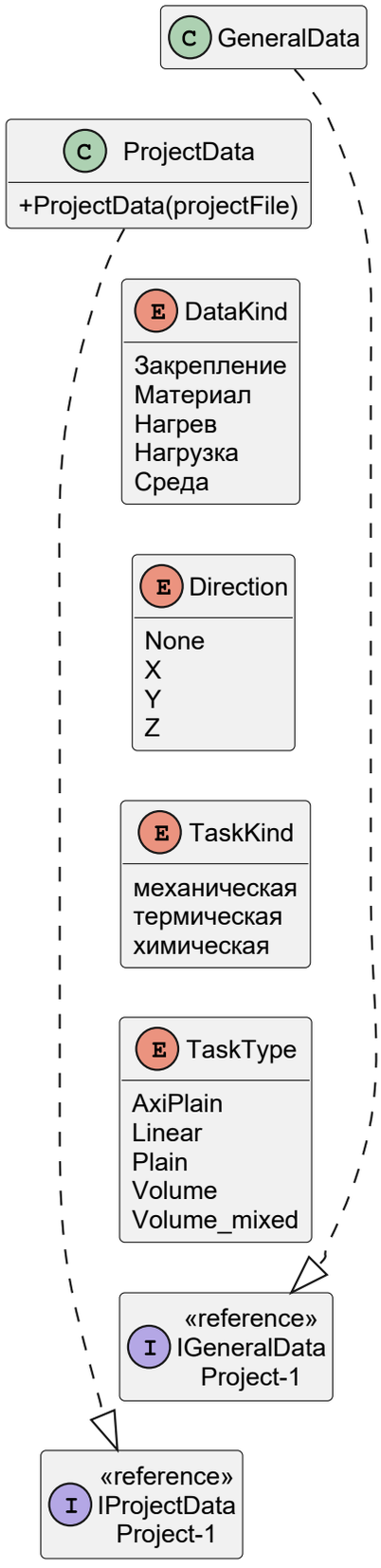
Project-5 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-5.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

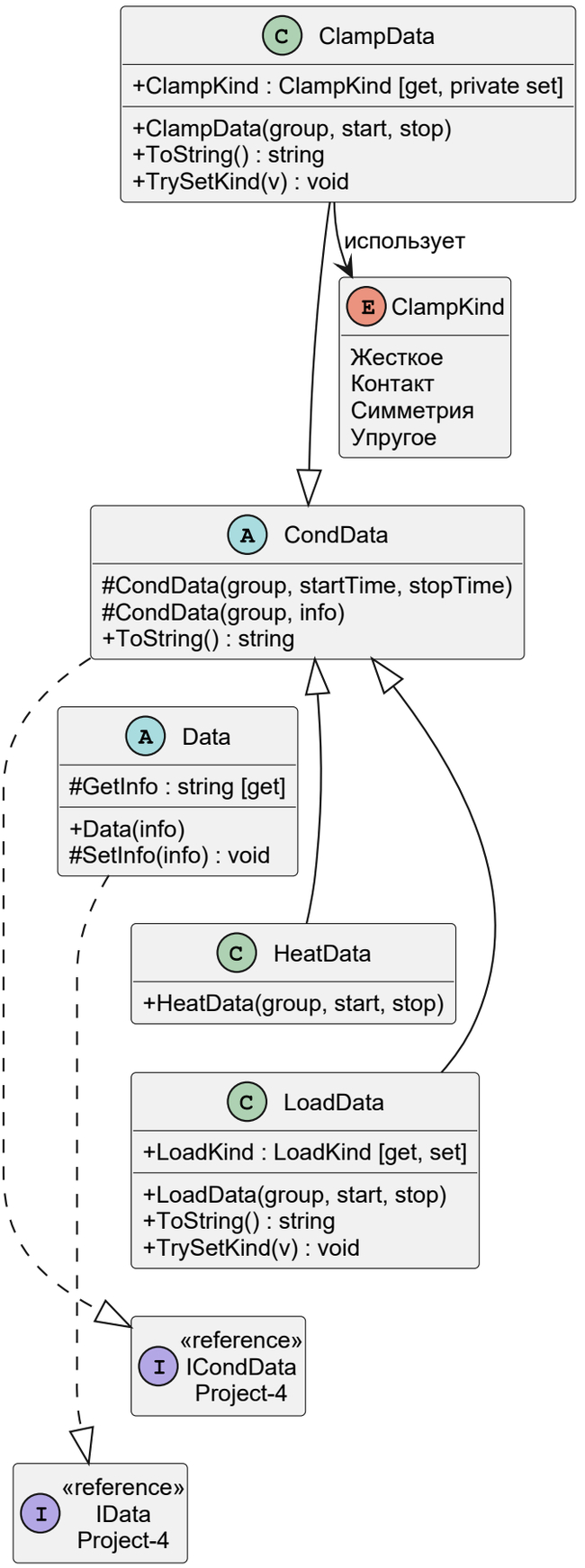
Project-6 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-6.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

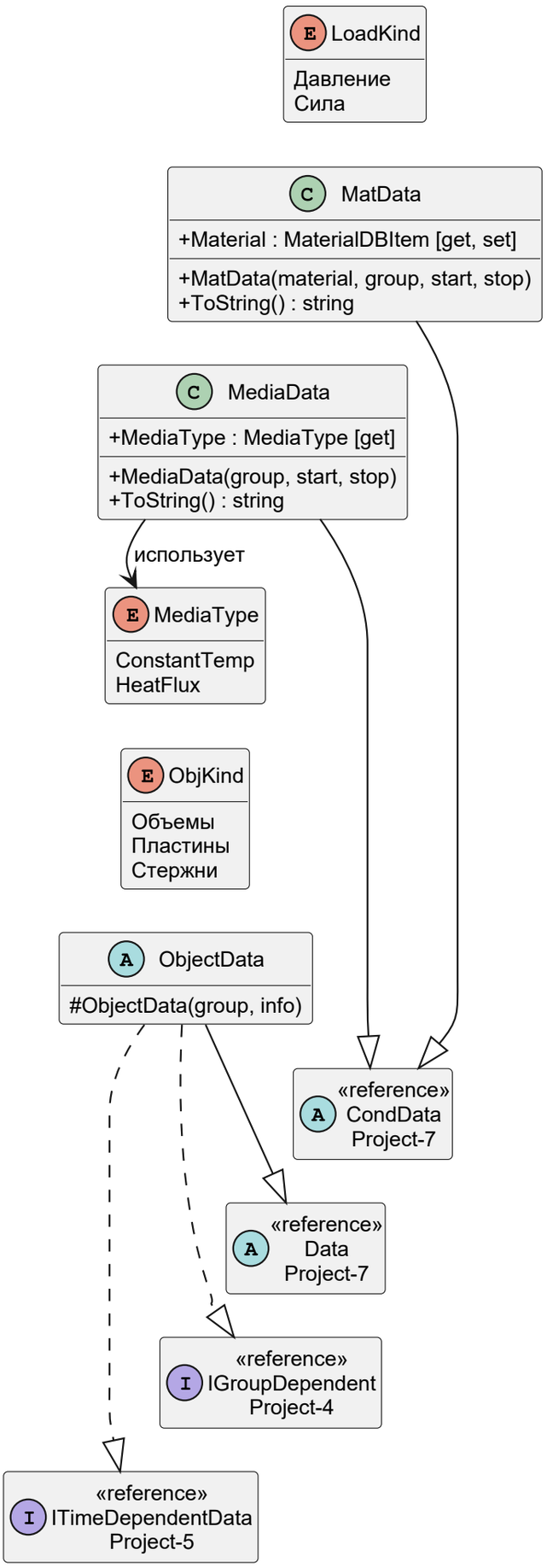
Project-7 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-7.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

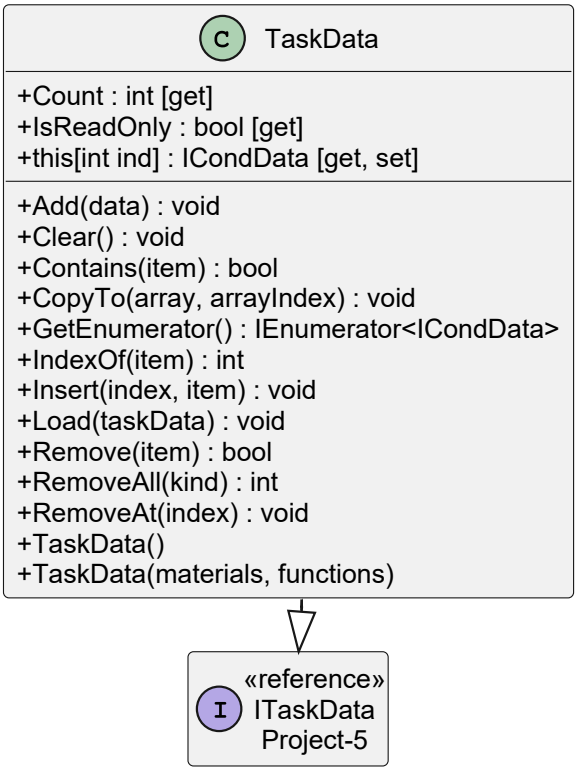
Project-8 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-8.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

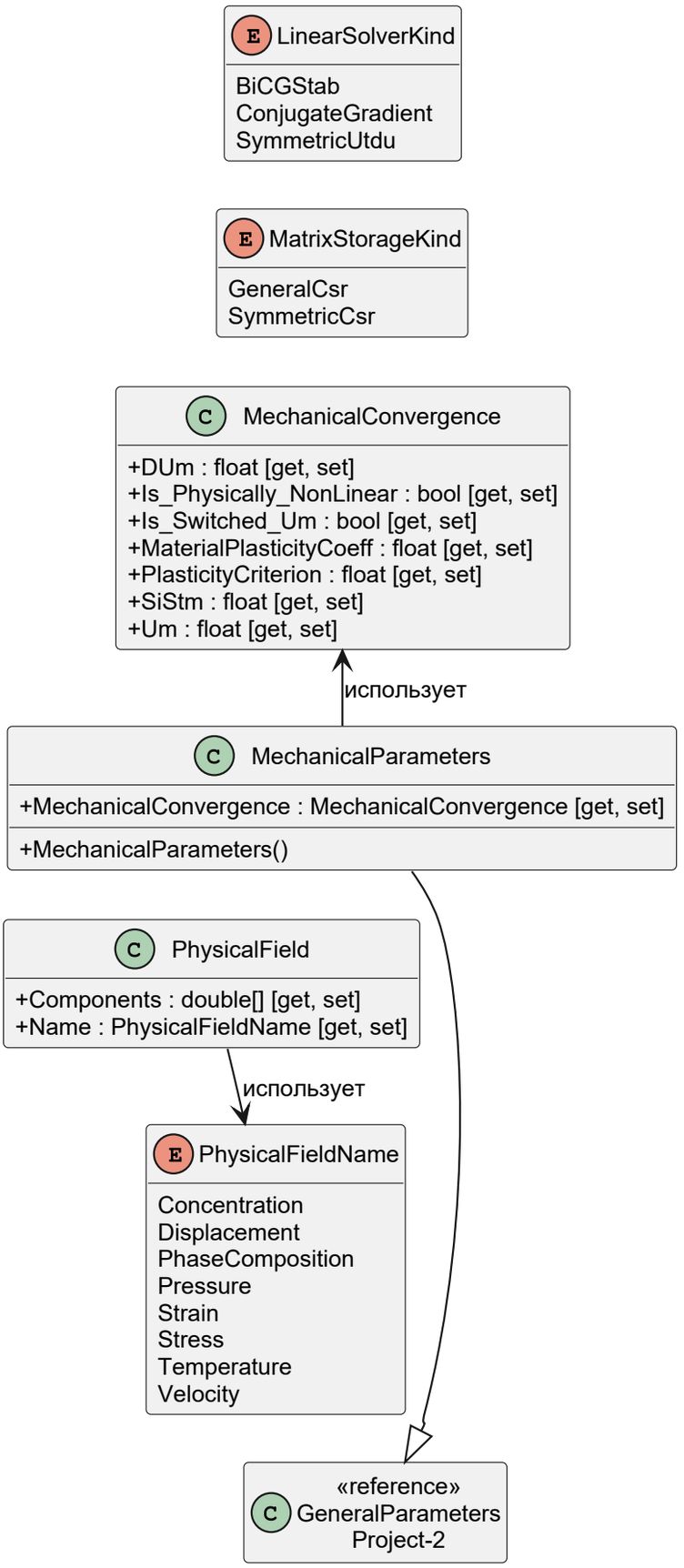
Project-9 — Проект, задача и граничные условия



Обзор: Project; сигнатуры: Project-9.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

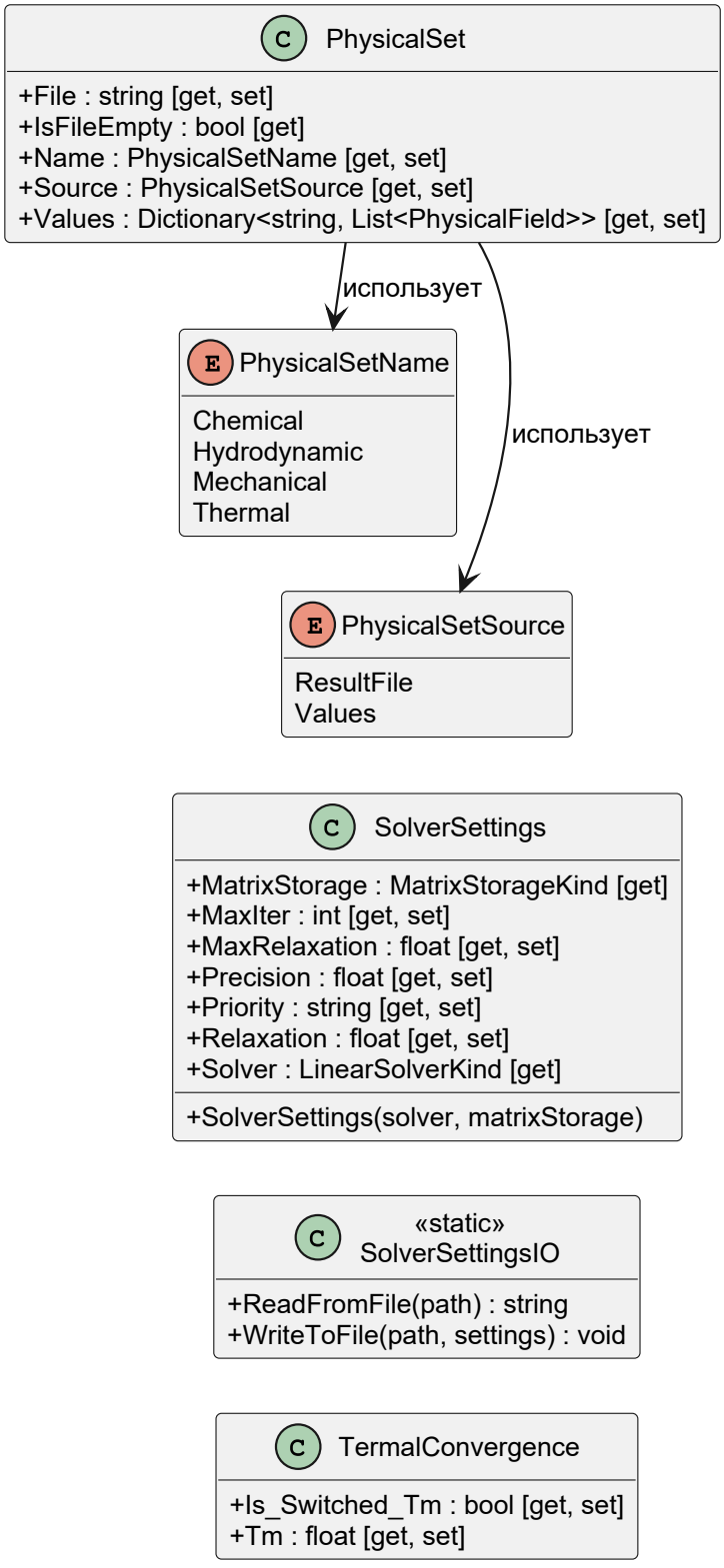
Project-10 — Параметры и физические поля



Обзор: Project; сигнатуры: Project-10.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

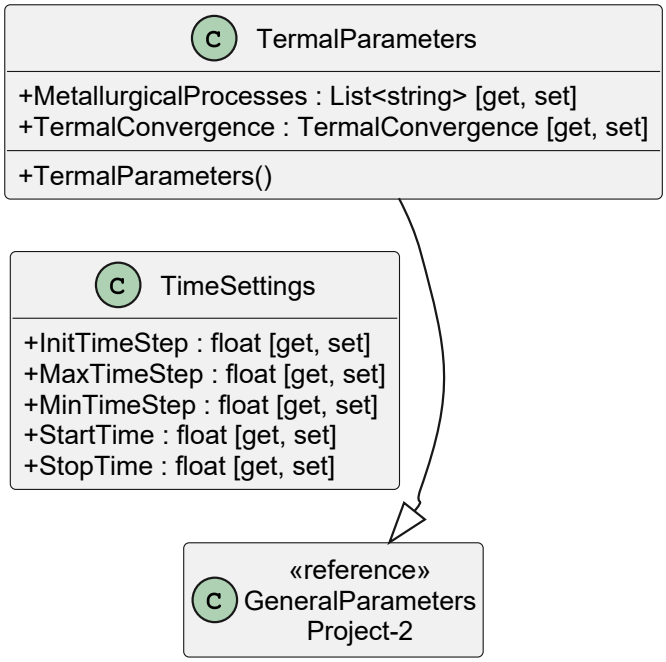
Project-11 — Параметры и физические поля



Обзор: Project; сигнатуры: Project-11.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

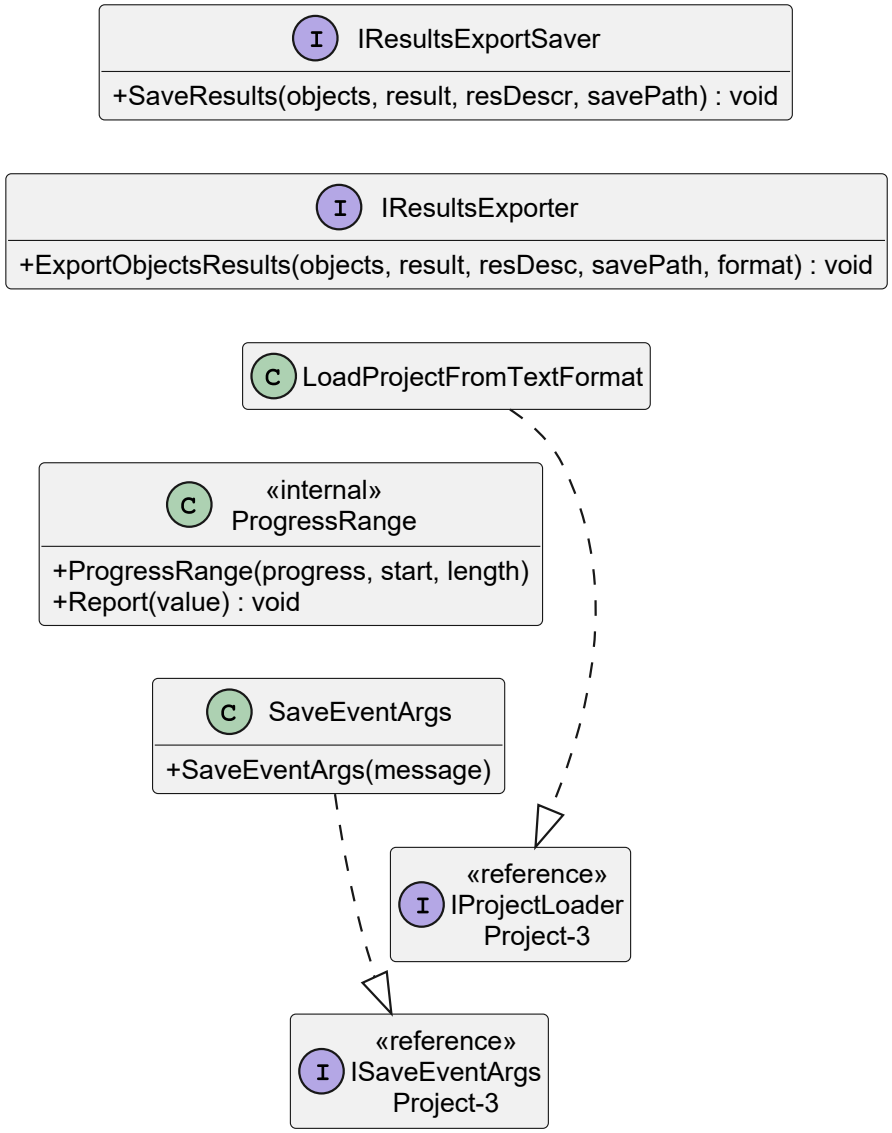
Project-12 — Параметры и физические поля



Обзор: Project; сигнатуры: Project-12.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

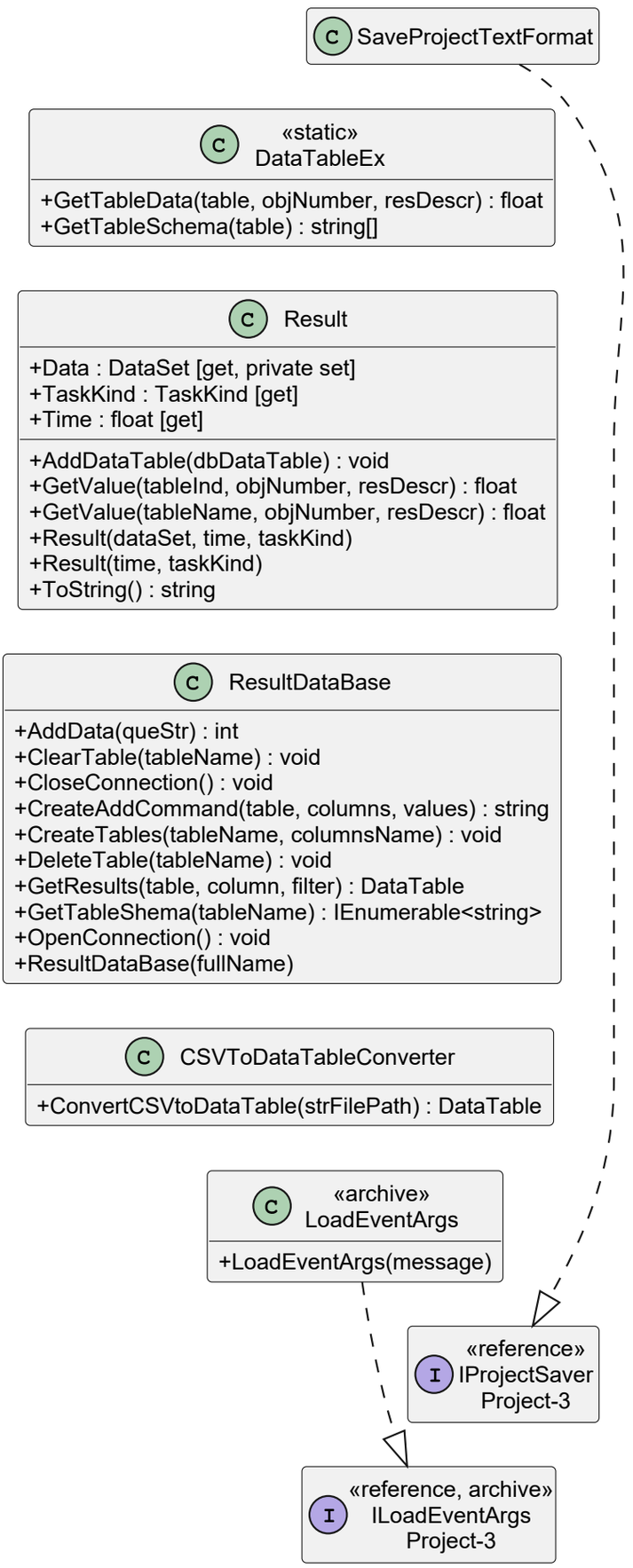
Project-13 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-13.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

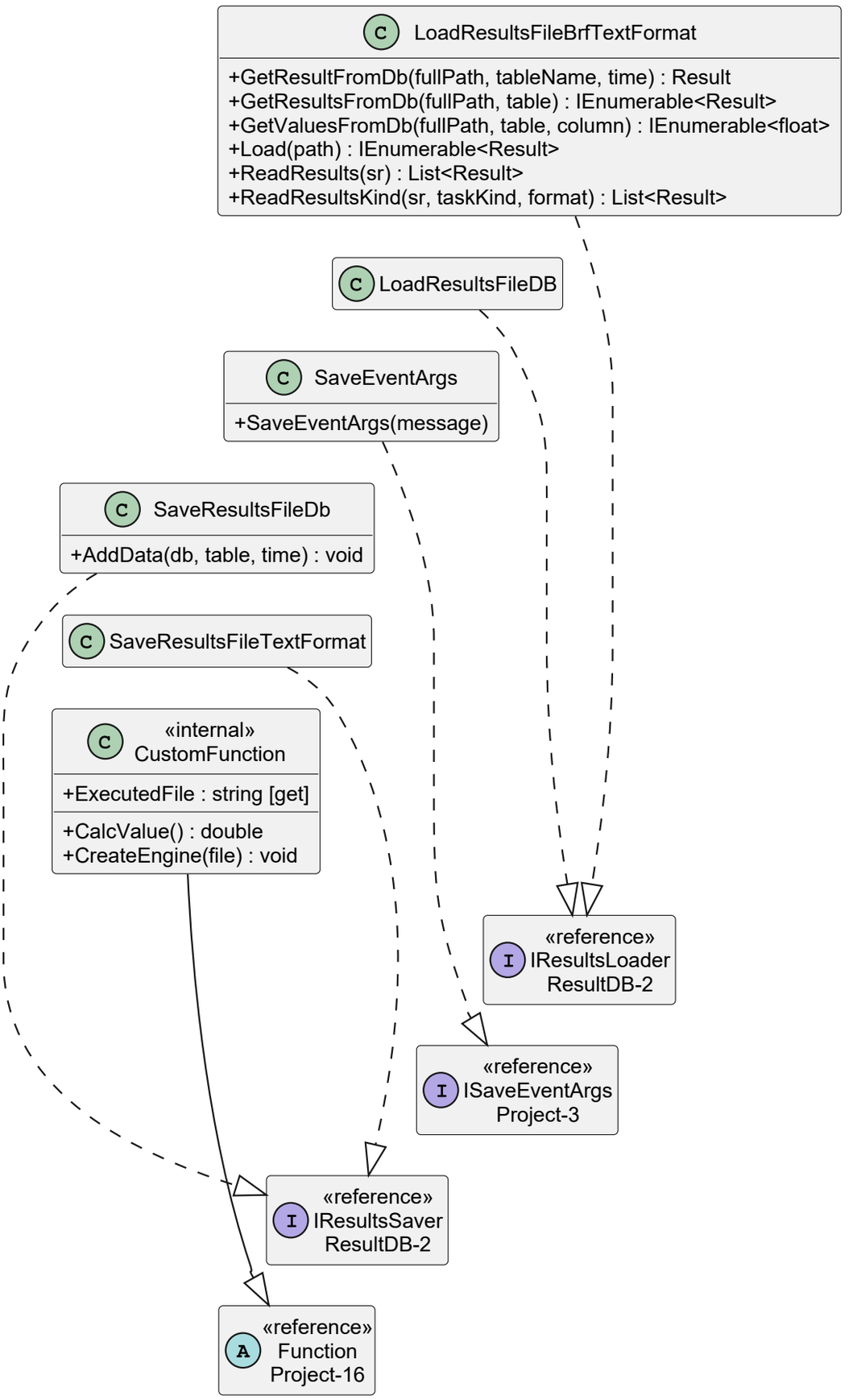
Project-14 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-14.md.
Project/Results и ILoadEventArgs — архивные исходники вне сборки Project.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

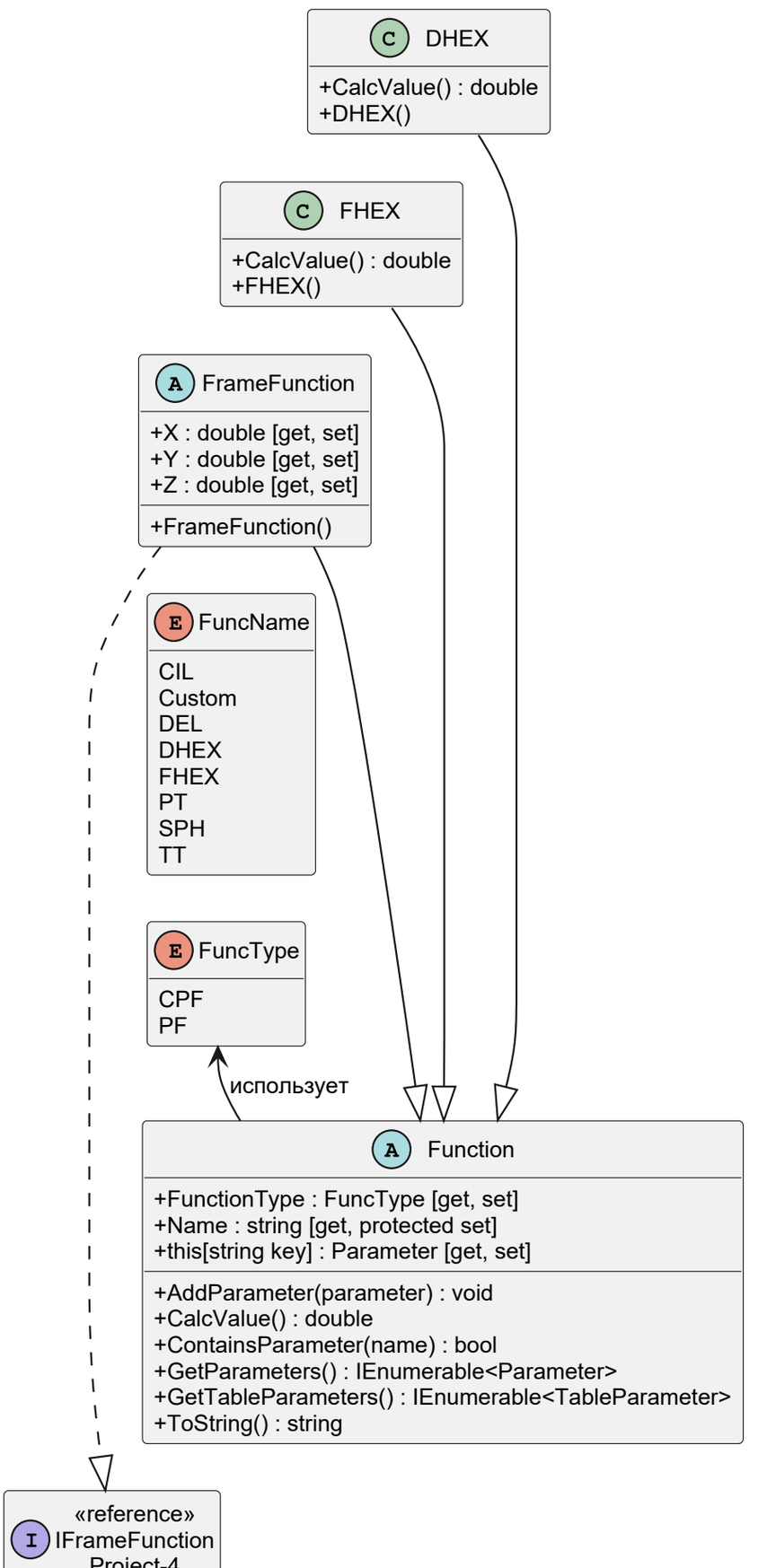
Project-15 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-15.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

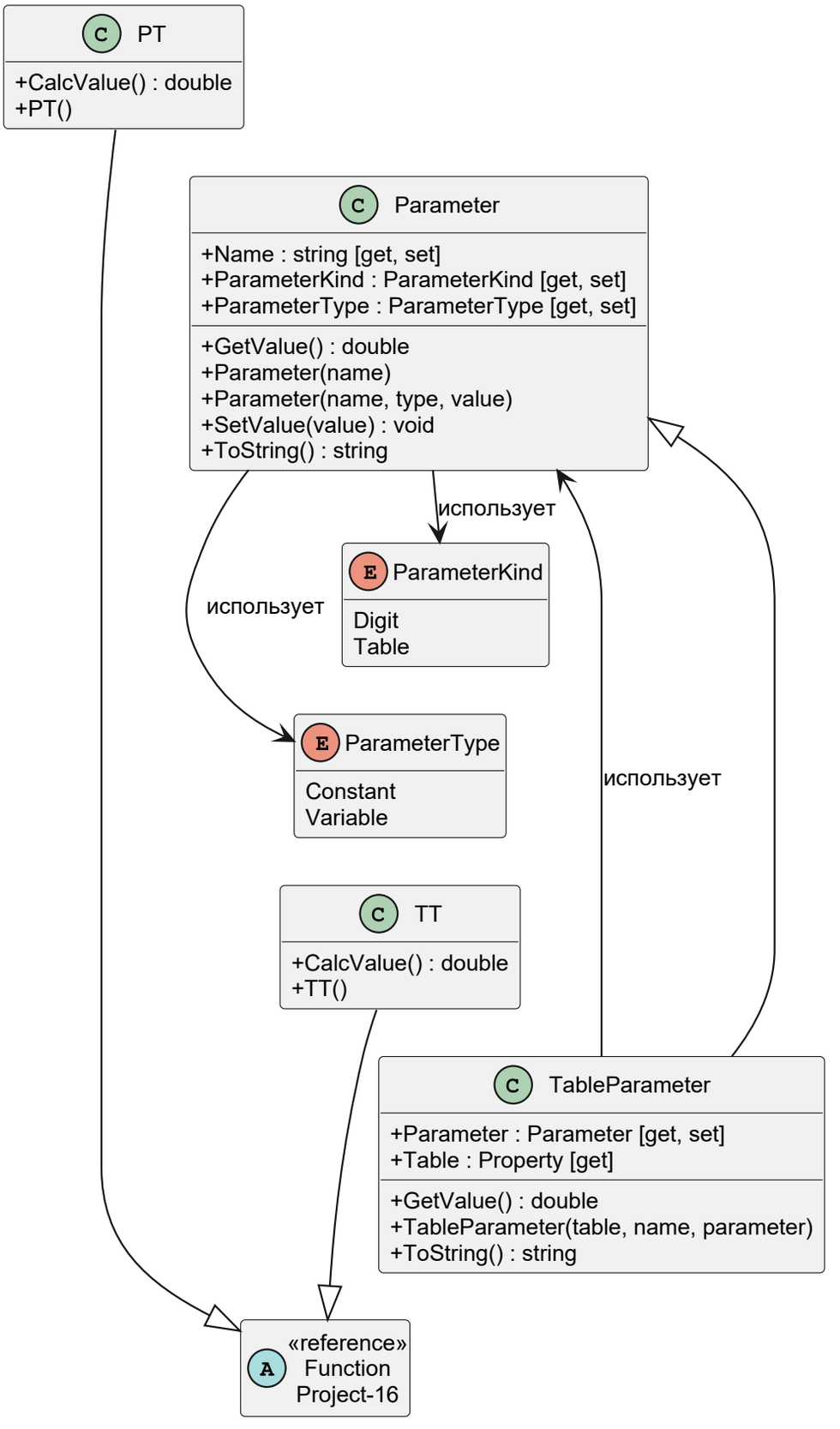
Project-16 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-16.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

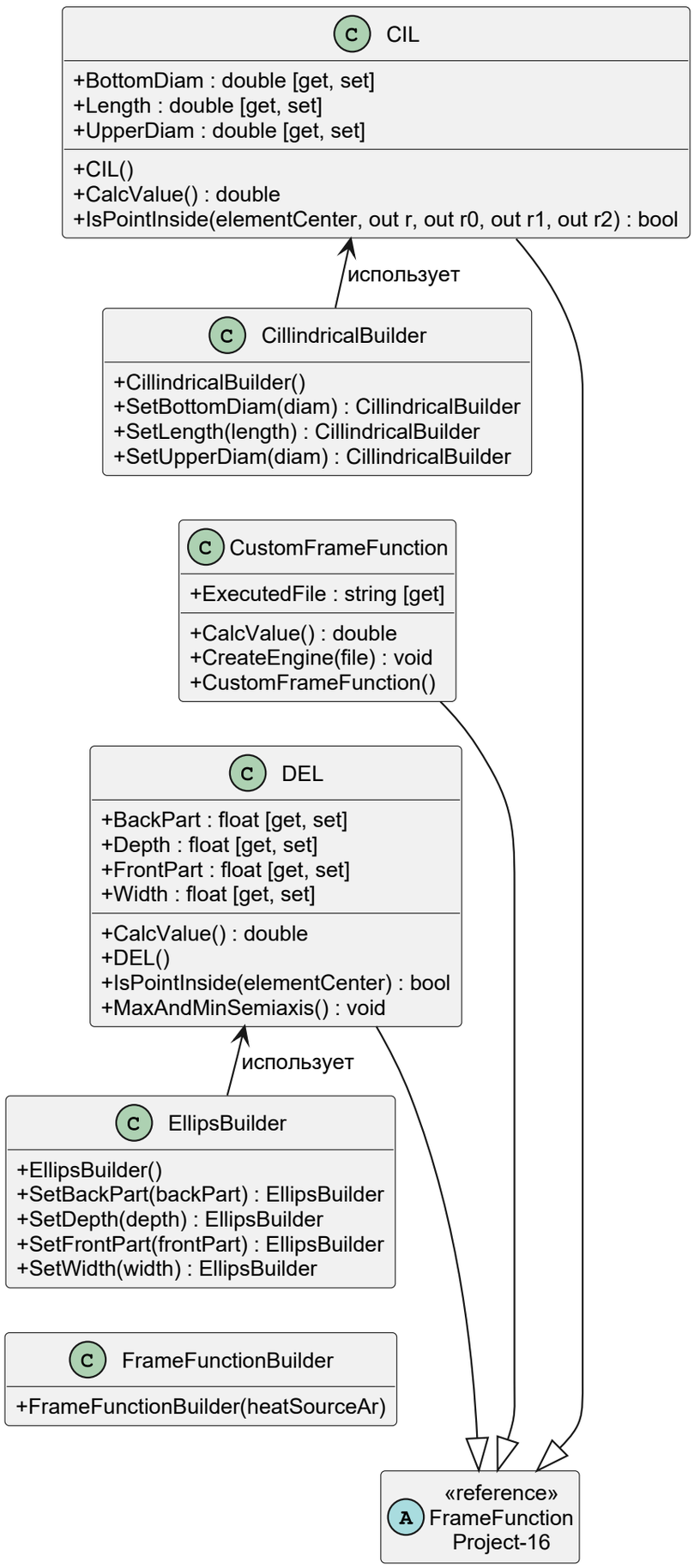
Project-17 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-17.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

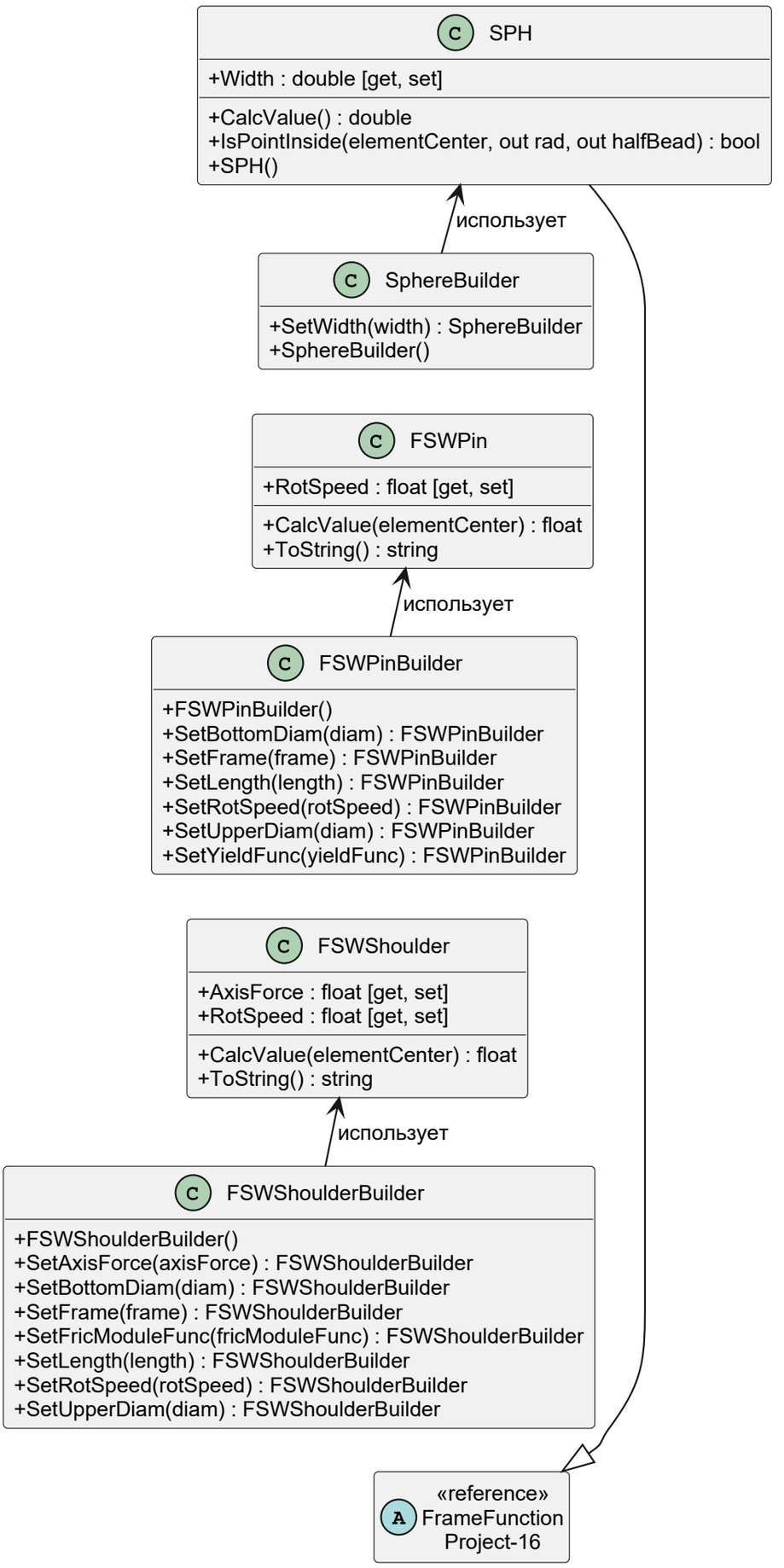
Project-18 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-18.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

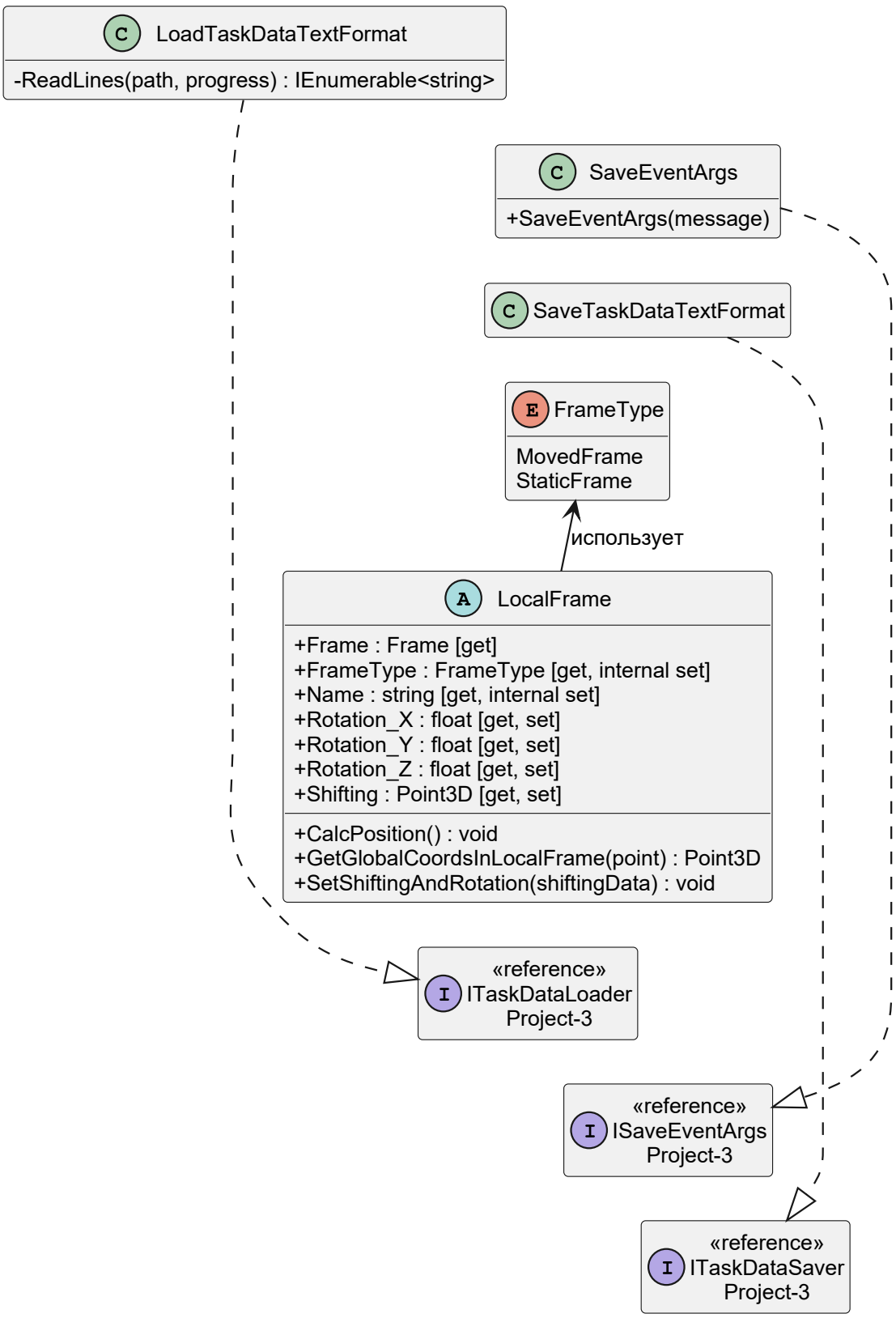
Project-19 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-19.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

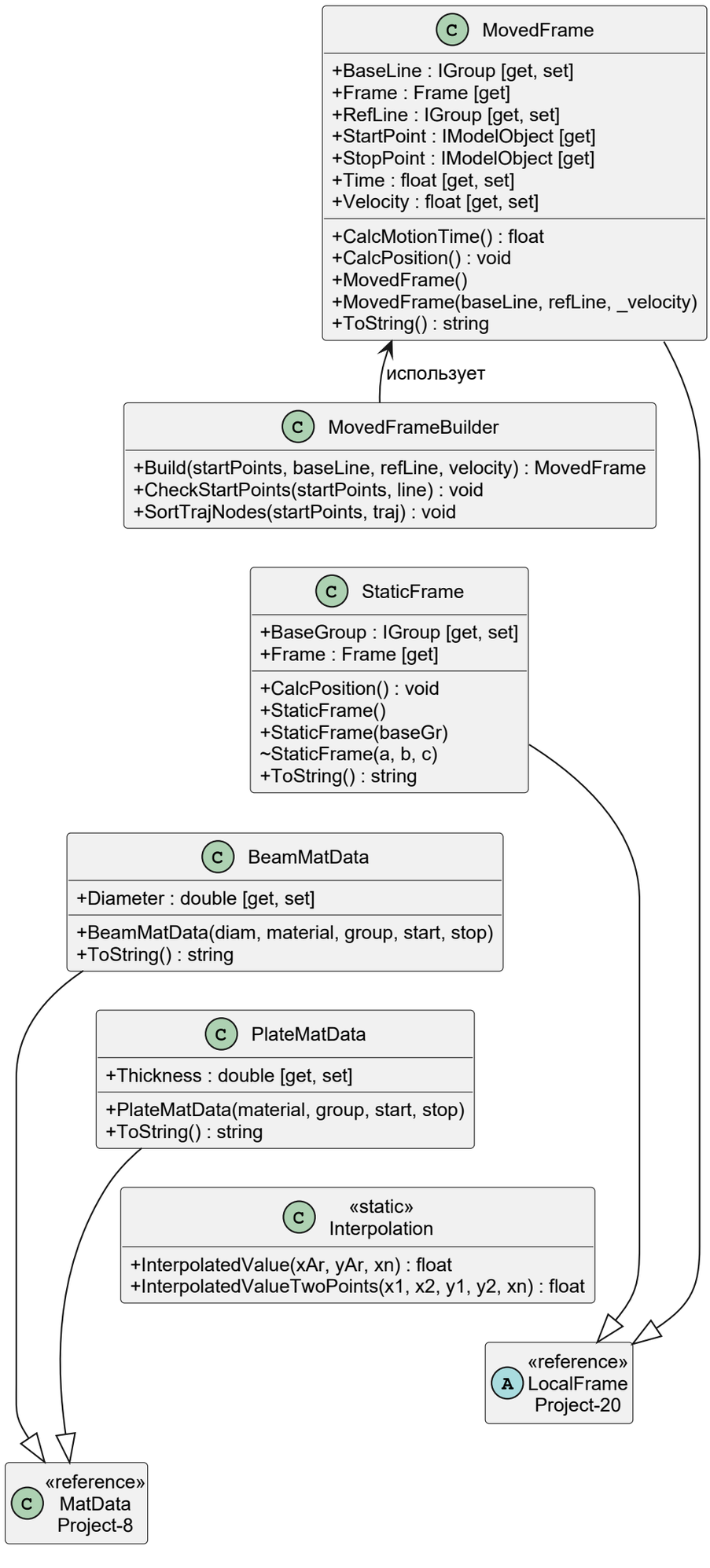
Project-20 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-20.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

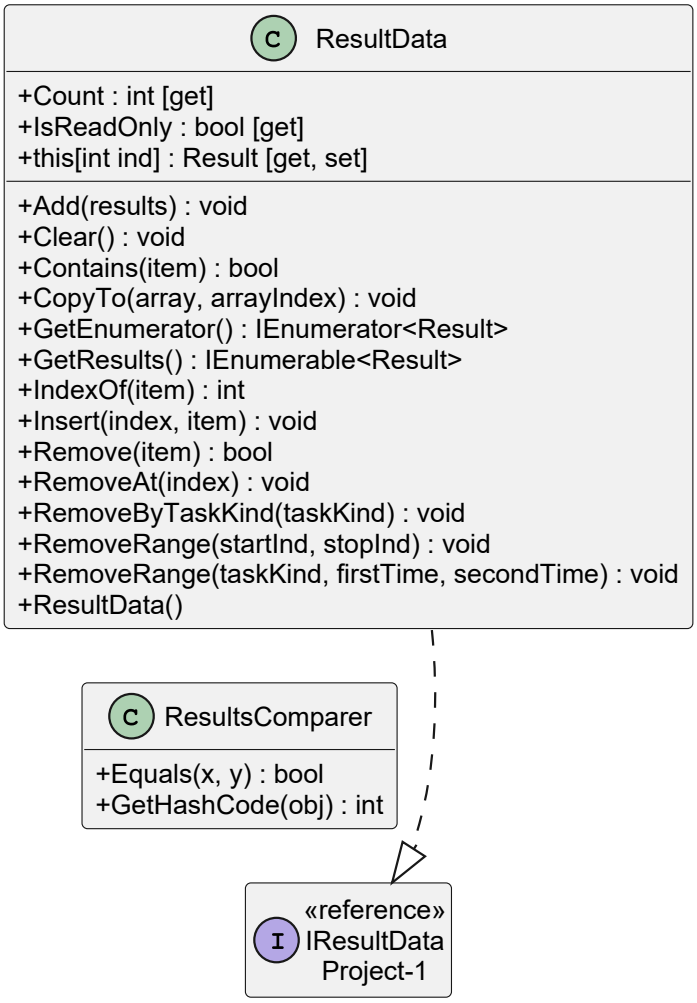
Project-21 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-21.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

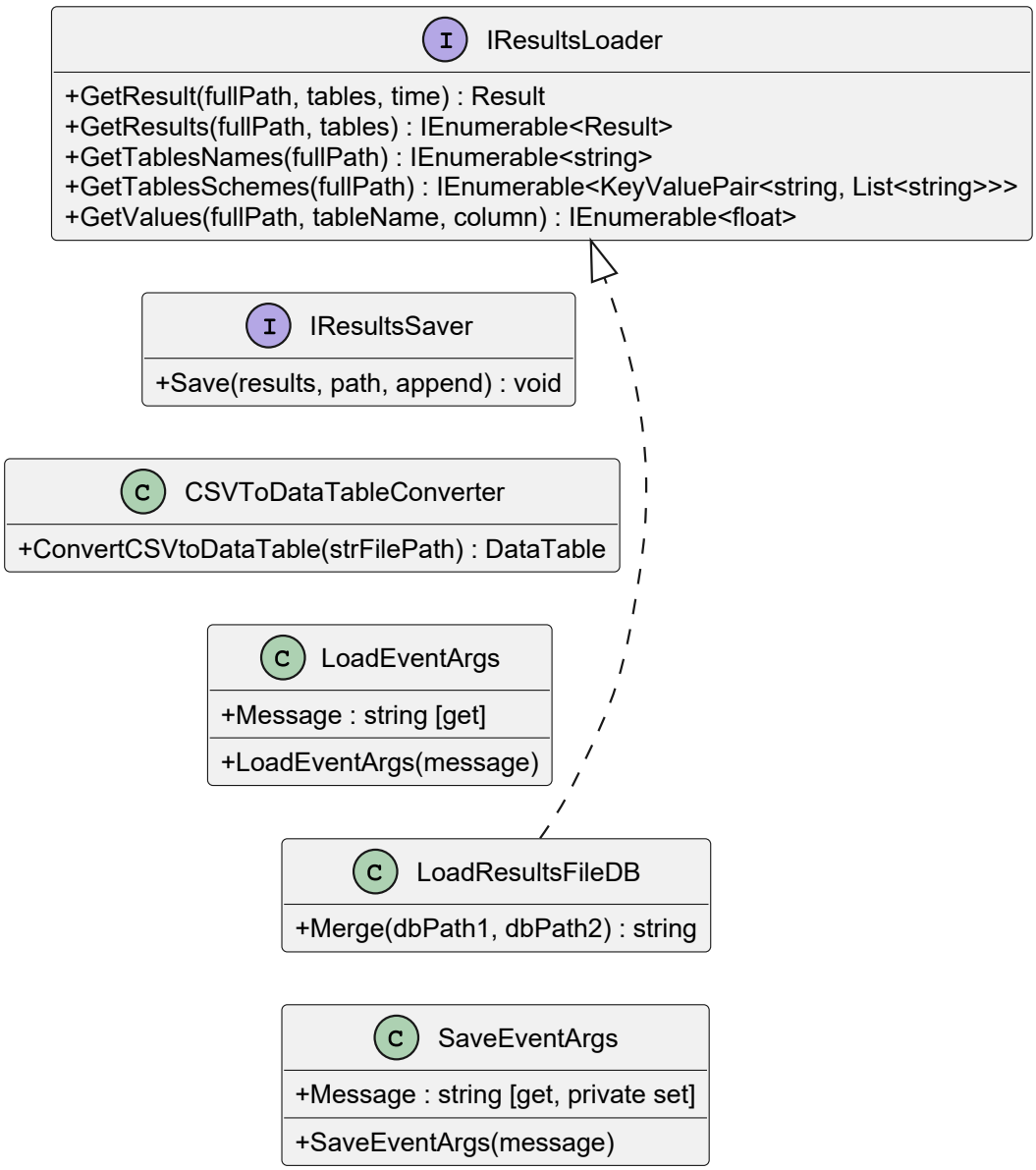
Project-22 — Функции, материалы и ввод/вывод



Обзор: Project; сигнатуры: Project-22.md.
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

ResultDB-2 — Чтение и сохранение



reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

Project

Хранит общие сведения проекта, расчётную задачу, условия и параметры физических полей. Условия связаны с группами модели. Целевые загрузчики и сохранители не содержат событий.

Загрузчики проекта и данных задачи сообщают условный процент через необязательный `IProgress<int>` в IProjectLoader и ITaskDataLoader. Их `LoadEvent` и два соответствующих `LoadEventArgs` удалены. `Project/Results` и `Project.Interfaces.IO.ILoadEventArgs` сохранены как архивные исходники и исключены из активной сборки Project. Эти архивные типы показаны на схемах для навигации по исходникам; они не входят в публичный контракт сборки. Действующая библиотека `ResultDataBase` и её события загрузки результатов остаются отдельным компонентом.

Обзорная диаграмма. Архитектура решения. Расхождения с кодом.

Поддиаграммы

Основная схема показывает связи и адреса подробностей. На поддиаграммах раскрыты методы, свойства и события интерфейсов; классы содержат собственные методы без повторения интерфейсного контракта. Методы в диаграммах показывают имена параметров; полные сигнатуры и ссылки на код находятся в соседних Markdown-файлах.

Диаграмма	Область
Project-1	Проект, задача и граничные условия; IGeneralData, IProject, IProjectData, IResult, IResultData, ICillindricalFunction
Project-2	Параметры и физические поля; CalculationMode, ChemicalConvergence, ChemicalParameters, ConditionReference, ConditionReferenceJsonConverter, GeneralParameters
Project-3	Функции, материалы и ввод/вывод; архивный ILoadEventArgs, IProjectLoader, IProjectSaver, ISaveEventArgs, ITaskDataLoader, ITaskDataSaver
Project-4	Проект, задача и граничные условия; ICondData, IData, IFrameData, IFrameFunction, IGroupDependent, ILocalFrame
Project-5	Проект, задача и граничные условия; ISphereFunction, ITableFunction, ITaskData, ITimeDependentData, ITrajectory, IPowerParamsFunction
Project-6	Проект, задача и граничные условия; GeneralData, ProjectData, DataKind, Direction, TaskKind, TaskType
Project-7	Проект, задача и граничные условия; ClampData, ClampKind, CondData, Data, HeatData, LoadData
Project-8	Проект, задача и граничные условия; LoadKind, MatData, MediaData, MediaType, ObjKind, ObjectData
Project-9	Проект, задача и граничные условия; TaskData

Диаграмма	Область
Project-10	Параметры и физические поля; LinearSolverKind, MatrixStorageKind, MechanicalConvergence, MechanicalParameters, PhysicalField, PhysicalFieldName
Project-11	Параметры и физические поля; PhysicalSet, PhysicalSetName, PhysicalSetSource, SolverSettings, SolverSettingsIO, TermalConvergence
Project-12	Параметры и физические поля; TermalParameters, TimeSettings
Project-13	Функции, материалы и ввод/вывод; IResultsExportSaver, IResultsExporter, LoadProjectFromTextFormat, ProgressRange, SaveEventArgs
Project-14	Функции, материалы и ввод/вывод; SaveProjectTextFormat, DataTableEx, Result, ResultDataBase, CSVToDataTableConverter, LoadEventArgs
Project-15	Функции, материалы и ввод/вывод; LoadResultsFileBrfTextFormat, LoadResultsFileDB, SaveEventArgs, SaveResultsFileDb, SaveResultsFileTextFormat, CustomFunction
Project-16	Функции, материалы и ввод/вывод; DHEX, FHEX, FrameFunction, FuncName, FuncType, Function
Project-17	Функции, материалы и ввод/вывод; PT, Parameter, ParameterKind, ParameterType, TT, TableParameter
Project-18	Функции, материалы и ввод/вывод; CIL, CillindricalBuilder, CustomFrameFunction, DEL, EllipsBuilder, FrameFunctionBuilder
Project-19	Функции, материалы и ввод/вывод; SPH, SphereBuilder, FSWPin, FSWPinBuilder, FSWShoulder, FSWShoulderBuilder
Project-20	Функции, материалы и ввод/вывод; LoadTaskDataTextFormat, SaveEventArgs, SaveTaskDataTextFormat, FrameType, LocalFrame
Project-21	Функции, материалы и ввод/вывод; MovedFrame, MovedFrameBuilder, StaticFrame, BeamMatData, PlateMatData, Interpolation
Project-22	Функции, материалы и ввод/вывод; ResultData, ResultsComparer

Указатель типов

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.GeneralData`	Project-6	GeneralData.cs
`Project.ProjectData`	Project-6	ProjectData.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.IO.LoadProjectFromTextFormat`	Project-13	LoadProjectFileTextFormat.cs
`Project.IO.ProgressRange`	Project-13	ProgressRange.cs
`Project.IO.SaveEventArgs`	Project-13	SaveEventArgs.cs
`Project.IO.SaveProjectTextFormat`	Project-14	SaveProjectFileTextFormat.cs
`Project.Interfaces.IGeneralData`	Project-1	IGeneralData.cs
`Project.Interfaces.IProject`	Project-1	IProject.cs
`Project.Interfaces.IProjectData`	Project-1	IProjectData.cs
`Project.Interfaces.IResult`	Project-1	IResult.cs
`Project.Interfaces.IResultData`	Project-1	IResultData.cs
`Project.Interfaces.IO.ILoadEventArgs`	Project-3	ILoadEventArgs.cs
`Project.Interfaces.IO.IProjectLoader`	Project-3	IProjectLoader.cs
`Project.Interfaces.IO.IProjectSaver`	Project-3	IProjectSaver.cs
`Project.Interfaces.IO.ISaveEventArgs`	Project-3	ISaveEventArgs.cs
`Project.Interfaces.IO.ITaskDataLoader`	Project-3	ITaskDataLoader.cs
`Project.Interfaces.IO.ITaskDataSaver`	Project-3	ITaskDataSaver.cs
`Project.Interfaces.Results.IResultsExportSaver`	Project-13	IResultsExportSaver.cs
`Project.Interfaces.Results.IResultsExporter`	Project-13	IResultsExporter.cs
`Project.Interfaces.Tasks.DataKind`	Project-6	IData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.Direction`	Project-6	ICondData.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.Interfaces.Tasks.ICillindricalFunction`	Project-1	ICillindricalFunction.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ICondData`	Project-4	ICondData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.IData`	Project-4	IData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.IFrameData`	Project-4	IFrameData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.IFrameFunction`	Project-4	IFrameFunction.cs
`Project.Interfaces.Tasks.IGroupDependent`	Project-4	IGroupDependent.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ILocalFrame`	Project-4	ILocalFrame.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ISphereFunction`	Project-5	ISphereFunction.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ITableFunction`	Project-5	ITableFunction.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ITaskData`	Project-5	ITaskData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ITimeDependentData`	Project-5	ITimeDependentData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.ITrajectory`	Project-5	ITrajectory.cs
`Project.Interfaces.Tasks.TaskKind`	Project-6	ITaskData.cs
`Project.Interfaces.Tasks.TaskType`	Project-6	ITaskData.cs
`Project.Results.DataTableEx`	Project-14	DataTableEx.cs
`Project.Results.Result`	Project-14	Result.cs
`Project.Results.ResultDataBase`	Project-14	ResultDataBase.cs
`Project.Results.IO.CSVToDataTableConverter`	Project-14	CSVToDataTableConverter.cs
`Project.Results.IO.LoadEventArgs`	Project-14	LoadEventArgs.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.Results.IO.LoadResultsFileBrfTextFormat`	Project-15	LoadResultsFileBrfTextFormat.cs
`Project.Results.IO.LoadResultsFileDB`	Project-15	LoadResultsFileDB.cs
`Project.Results.IO.SaveEventArgs`	Project-15	SaveEventArgs.cs
`Project.Results.IO.SaveResultsFileDb`	Project-15	SaveResultsFileDb.cs
`Project.Results.IO.SaveResultsFileTextFormat`	Project-15	SaveResultsFileTextFormat.cs
`Project.TaskParameters.CalculationMode`	Project-2	GeneralParameters.cs
`Project.TaskParameters.ChemicalConvergence`	Project-2	ChemicalConvergence.cs
`Project.TaskParameters.ChemicalParameters`	Project-2	ChemicalParameters.cs
`Project.TaskParameters.ConditionReference`	Project-2	ConditionReference.cs
`Project.TaskParameters.ConditionReferenceJsonConverter`	Project-2	ConditionReference.cs
`Project.TaskParameters.GeneralParameters`	Project-2	GeneralParameters.cs
`Project.TaskParameters.LinearSolverKind`	Project-10	SolverSettings.cs
`Project.TaskParameters.MatrixStorageKind`	Project-10	SolverSettings.cs
`Project.TaskParameters.MechanicalConvergence`	Project-10	MechanicalConvergence.cs
`Project.TaskParameters.MechanicalParameters`	Project-10	MechanicalParameters.cs
`Project.TaskParameters.PhysicalField`	Project-10	PhysicalSet.cs
`Project.TaskParameters.PhysicalFieldName`	Project-10	PhysicalSet.cs
`Project.TaskParameters.PhysicalSet`	Project-11	PhysicalSet.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.TaskParameters.PhysicalSetName`	Project-11	PhysicalSet.cs
`Project.TaskParameters.PhysicalSetSource`	Project-11	PhysicalSet.cs
`Project.TaskParameters.SolverSettings`	Project-11	SolverSettings.cs
`Project.TaskParameters.SolverSettingsIO`	Project-11	SolverSettingsIO.cs
`Project.TaskParameters.TermalConvergence`	Project-11	TermalConvergence.cs
`Project.TaskParameters.TermalParameters`	Project-12	TermalParameters.cs
`Project.TaskParameters.TimeSettings`	Project-12	TimeSettings.cs
`Project.Tasks.ClampData`	Project-7	ClampData.cs
`Project.Tasks.ClampKind`	Project-7	ClampData.cs
`Project.Tasks.CondData`	Project-7	CondData.cs
`Project.Tasks.Data`	Project-7	Data.cs
`Project.Tasks.HeatData`	Project-7	HeatData.cs
`Project.Tasks.LoadData`	Project-7	LoadData.cs
`Project.Tasks.LoadKind`	Project-8	LoadData.cs
`Project.Tasks.MatData`	Project-8	MatData.cs
`Project.Tasks.MediaData`	Project-8	MediaData.cs
`Project.Tasks.MediaType`	Project-8	MediaData.cs
`Project.Tasks.ObjKind`	Project-8	MatData.cs
`Project.Tasks.ObjectData`	Project-8	ObjectData.cs
`Project.Tasks.TaskData`	Project-9	TaskData.cs
`Project.Tasks.Functions.CustomFunction`	Project-15	CustomFunction.cs
`Project.Tasks.Functions.DHEX`	Project-16	DHEX.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.Tasks.Functions.FHEX`	Project-16	FHEX.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunction`	Project-16	FrameFunction.cs
`Project.Tasks.Functions.FuncName`	Project-16	Function.cs
`Project.Tasks.Functions.FuncType`	Project-16	Function.cs
`Project.Tasks.Functions.Function`	Project-16	Function.cs
`Project.Tasks.Functions.PT`	Project-17	PT.cs
`Project.Tasks.Functions.Parameter`	Project-17	Parameter.cs
`Project.Tasks.Functions.ParameterKind`	Project-17	Parameter.cs
`Project.Tasks.Functions.ParameterType`	Project-17	Parameter.cs
`Project.Tasks.Functions.TT`	Project-17	TT.cs
`Project.Tasks.Functions.TableParameter`	Project-17	TableParameter.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.CIL`	Project-18	CIL.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.CillindricalBuilder`	Project-18	CillindricalBuilder.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.CustomFrameFunction`	Project-18	CustomFrameFunction.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.DEL`	Project-18	DEL.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.EllipsBuilder`	Project-18	EllipsBuilder.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.FrameFunctionBuilder`	Project-18	FrameFunctionBuilder.cs
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.SPH`	Project-19	SPH.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Project.Tasks.Functions.FrameFunctions.SphereBuilder`	Project-19	SphereBuilder.cs
`Project.Tasks.Functions.Welding.FSWPin`	Project-19	FSWPin.cs
`Project.Tasks.Functions.Welding.FSWPinBuilder`	Project-19	FSWPinBuilder.cs
`Project.Tasks.Functions.Welding.FSWShoulder`	Project-19	FSWShoulder.cs
`Project.Tasks.Functions.Welding.FSWShoulderBuilder`	Project-19	FSWShoulderBuilder.cs
`Project.Tasks.IO.LoadTaskDataTextFormat`	Project-20	LoadTaskDataTextFormat.cs
`Project.Tasks.IO.SaveEventArgs`	Project-20	SaveEventArgs.cs
`Project.Tasks.IO.SaveTaskDataTextFormat`	Project-20	SaveTaskDataTextFormat.cs
`Project.Tasks.LocalFrames.FrameType`	Project-20	LocalFrame.cs
`Project.Tasks.LocalFrames.LocalFrame`	Project-20	LocalFrame.cs
`Project.Tasks.LocalFrames.MovedFrame`	Project-21	MovedFrame.cs
`Project.Tasks.LocalFrames.MovedFrameBuilder`	Project-21	MovedFrameBuilder.cs
`Project.Tasks.LocalFrames.StaticFrame`	Project-21	StaticFrame.cs
`Project.Tasks.Materials.BeamMatData`	Project-21	BeamMatData.cs
`Project.Tasks.Materials.PlateMatData`	Project-21	PlateMatData.cs
`Project.Tasks.Utilities.Interpolation`	Project-21	Interpolation.cs
`ProjectInterfaces.Tasks.IPowerParamsFunction`	Project-5	IPowerParamsFunction.cs
`Results.ResultsData.ResultData`	Project-22	ResultData.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Results.ResultsData.ResultsComparer`	Project-22	ResultsComparer.cs

Физические поля

Общий контракт физических полей описывает наборы, источники и формат значений. Правила заданы в AGENTS.md. Реализованные типы хранения: GeneralParameters и PhysicalSet. Поддержка каждой проверки формата не предполагается только на основании наличия этих DTO.

Источники и статус

Состав типов и сигнатуры сверены с текущими `.cs` и исключениями `<Compile Remove>` в проекте. Диаграммы описывают целевое размещение событий. Старые `Classes.mdpuml`, схемы отдельных алгоритмов и их изображения имеют статус исторических материалов и не определяют актуальный контракт.

Project-1 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IGeneralData

Пространство имён: `Project.Interfaces`.

Исходники: IGeneralData.cs.

```
Comments : string [get, set]
Name : string [get, set]
```

IProject

Пространство имён: `Project.Interfaces`.

Исходники: IProject.cs.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

IProjectData

Пространство имён: `Project.Interfaces`.

Исходники: IProjectData.cs.

```
GeneralData : IGeneralData [get]
Loader : IProjectLoader [get, set]
ModelData : IModelData [get, set]
Saver : IProjectSaver [get, set]
TaskData : ITaskData [get, set]
Load(string fullPath) : void
Save(string fullPath) : void
```

IResult

Пространство имён: `Project.Interfaces`.

Исходники: IResult.cs.

Базовые типы: `ISerializable`.

```
Data : DataTable [get]
TaskKind : TaskKind [get]
Time : float [get]
AddData(DataTable dbDataTable) : void
GetValue(int objNumber, string resDescr) : float
```

IResultData

Пространство имён: `Project.Interfaces`.

Исходники: IResultData.cs.

Базовые типы: `IList<Result>`.

```
Loader : IResultsLoader [get, set]
Saver : IResultsSaver [get, set]
AddRange(IEnumerable<Result> results) : void
AddRange(IEnumerable<Result> results, IEqualityComparer<Result> comparer) : void
FindByTaskKind(TaskKind taskKind) : IEnumerable<Result>
FindByTaskKind(string taskKind) : IEnumerable<Result>
FindByTime(TaskKind taskKind, float time) : IEnumerable<Result>
FindByTime(TaskKind taskKind, float time, float delta) : IEnumerable<Result>
FindByTime(string taskKind, float time) : IEnumerable<Result>
FindByTime(string taskKind, float time, float delta) : IEnumerable<Result>
FindByTimeInterval(string taskKind, float firstTime, float lastTime) : IEnumerable<Result>
GetResultKinds() : List<TaskKind>
Load(string path) : void
```

ICillindricalFunction

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ICillindricalFunction.cs.

Базовые типы: `IFrameFunction`.

```
BottomDiam : float [get]
Length : float [get]
UpperDiam : float [get]
```

Project-2 — Параметры и физические поля

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

CalculationMode

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: GeneralParameters.cs.

```
Stationary
Transient
```

ChemicalConvergence

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: ChemicalConvergence.cs.

```
Cm : float [get, set]
Is_Switched_Cm : bool [get, set]
```

ChemicalParameters

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: ChemicalParameters.cs.

Базовые типы: `GeneralParameters`.

```
ChemicalConvergence : ChemicalConvergence [get, set]
ChemicalParameters()
```

ConditionReference

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: ConditionReference.cs.

```
GroupName : string [get]
Index : int [get]
Kind : DataKind [get]
ConditionReference(int index, DataKind kind, string groupName)
Parse(string value) : ConditionReference
ToString() : string
```

ConditionReferenceJsonConverter

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: ConditionReference.cs.

Базовые типы: JsonConverter<ConditionReference>.

```
ReadJson(JsonReader reader, Type objectType, ConditionReference existingValue, bool hasExistingValue,
JsonSerializer serializer) : ConditionReference
WriteJson(JsonWriter writer, ConditionReference value, JsonSerializer serializer) : void
```

GeneralParameters

Пространство имён: Project.TaskParameters.

Исходники: GeneralParameters.cs.

```
ActiveConditions : List<ConditionReference> [get, set]
CalculationMode : CalculationMode [get, set]
InitialSet : PhysicalSet? [get, set]
InputSets : List<PhysicalSet> [get, set]
Iterations : int [get, set]
SaveRate : int [get, set]
SolverSettings : SolverSettings [get, set]
TaskKind : TaskKind [get, set]
TimeSettings : TimeSettings [get, set]
UpdMatrixIteration : int [get, set]
GetInputField(PhysicalSetName fieldSet) : PhysicalSet
ToString() : string
```

Project-3 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ILoadEventArgs

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: ILoadEventArgs.cs.

Архивный интерфейс: исходник сохранён для `Project/Results`, но исключён из Project.csproj и отсутствует в публичной сборке Project. Его продолжает использовать архивный Project.Results.IO.LoadEventArgs. Загрузчики проекта и задачи от него не зависят.

```
Message : string [get]
```

IProjectLoader

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: IProjectLoader.cs.

```
Load(string fullPath, IProgress<int> progress = null) : IProjectData
```

Реализация — LoadProjectFromTextFormat. Событий загрузки нет. Необязательный `progress` сообщает процент чтения через `IProgress<int>.Report`. Для `.bpf` и `.bpf2` проход модели занимает 0–50%, проход данных задачи — 50–100%.

IProjectSaver

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: IProjectSaver.cs.

```
Save(IProjectData project, string fullPath) : void
```

ISaveEventArgs

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: ISaveEventArgs.cs.

```
Message : string [get]
```

ITaskDataLoader

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: ITaskDataLoader.cs.

```
Load(string path, IGroupData groupData, IProgress<int> progress = null) : ITaskData
```

Реализация — LoadTaskDataTextFormat. Событий загрузки нет. Необязательный `progress` сообщает целый процент прочитанных строк.

Вызовы обоих загрузчиков без `progress` сохраняются через значение `null` по умолчанию. 100% относится к учитываемому чтению; успешное открытие подтверждает завершение метода и затем `ProjectChangeKind.Loaded` от ProjectController.

ITaskDataSaver

Пространство имён: `Project.Interfaces.IO`.

Исходники: ITaskDataSaver.cs.

```
Save(ITaskData project, string path) : void
```

Project-4 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ICondData

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ICondData.cs.

Базовые типы: `IData`, `IGroupDependent`, `ITimeDependentData`.

```
Direction : Direction [get]
Function : Function [get, set]
LocalFrame : LocalFrame [get, set]
Value : double [get, set]
TrySetDirection(string v) : void
TrySetValue(string v) : void
```

IData

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: IData.cs.

```
Kind : DataKind [get]
```

IFrameData

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: IFrameData.cs.

Базовые типы: `IData`, `IGroupDependent`, `ITimeDependentData`.

```
FrameFunction : IFrameFunction [get]
LocalFrame : ILocalFrame [get, set]
```

IFrameFunction

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: IFrameFunction.cs.

```
CalcValue(Point3D elementCenter) : double
GetIntersectedObjects<T>(List<T> elements) : List<T> where T : IModelObject
IsOverlappingSelf(float velocity) : bool
```

IGroupDependent

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: IGroupDependent.cs.

```
Group : IGroup [get, set]
```

ILocalFrame

Пространство имён: Project.Interfaces.Tasks.

Исходники: ILocalFrame.cs.

```
Frame : Frame [get, set]
Rotation : float [get, set]
Shifting : Point3D [get, set]
```

Project-5 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ISphereFunction

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ISphereFunction.cs.

Базовые типы: `IFrameFunction`.

```
Width : float [get]
```

ITableFunction

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ITableFunction.cs.

```
DataTable : DataTable [get, set]
Name : string [get, set]
Units : string [get, set]
X_unit : string [get, set]
Y_unit : string [get, set]
CalcProp(float param) : float
```

ITaskData

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ITaskData.cs.

Базовые типы: `IList<ICondData>`.

```
Functions : FunctionDBData [get, set]
Loader : ITaskDataLoader [get, set]
Materials : MaterialDBData [get, set]
Saver : ITaskDataSaver [get, set]
TaskKind : TaskKind [get, set]
TaskType : TaskType [get, set]
AddRange(IEnumerable<ICondData> datas) : void
ClearNotExisted(IGroup group) : void
ClearNotExisted(IGroupData gropData) : void
Contains(string grName) : bool
Create(DataKind kind, string dataInfo, IGroupData groupData) : ICondData
Find(DataKind kind) : IEnumerable<ICondData>
Find(string grName) : IEnumerable<ICondData>
Find<T>() : IEnumerable<T> where T : ICondData
Load(string projectFile, IGroupData groupData) : void
RemoveRange(IEnumerable<string> dataInfo) : void
Save(string projectFile) : void
```

ITimeDependentData

Пространство имён: Project.Interfaces.Tasks.

Исходники: ITimeDependentData.cs.

```
StartTime : float [get, set]
StopTime : float [get, set]
```

ITrajectory

Пространство имён: Project.Interfaces.Tasks.

Исходники: ITrajectory.cs.

```
Name : string [get]
NumberOfPoints : int [get]
this[int ind] : Point3D [get]
GetPoints() : IEnumerable<Point3D>
SetPoints(IEnumerable<Point3D> points) : void
```

IPowerParamsFunction

Пространство имён: ProjectInterfaces.Tasks.

Исходники: IPowerParamsFunction.cs.

Базовые типы: IPowerFunction.

```
GetParameter(string parameter) : float
SetParameter(string parameter, float val) : void
```

Project-6 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

GeneralData

Пространство имён: `Project`.

Исходники: GeneralData.cs.

Базовые типы: `IGeneralData`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

ProjectData

Пространство имён: `Project`.

Исходники: ProjectData.cs.

Базовые типы: `IProjectData`.

```
ProjectData(string projectFile)
```

DataKind

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: IData.cs.

```
Закрепление
Материал
Нагрев
Нагрузка
Среда
```

Direction

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ICondData.cs.

Базовые типы: `int`.

```
None
X
Y
Z
```

TaskKind

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ITaskData.cs.

Базовые типы: `int`.

```
механическая
термическая
химическая
```

TaskType

Пространство имён: `Project.Interfaces.Tasks`.

Исходники: ITaskData.cs.

```
AxiPlain
Linear
Plain
Volume
Volume_mixed
```

Project-7 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ClampData

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: ClampData.cs.

Базовые типы: `CondData`.

```
ClampKind : ClampKind [get, private set]
ClampData(IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
TrySetKind(string v) : void
```

ClampKind

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: ClampData.cs.

```
Жесткое
Контакт
Симметрия
Упругое
```

CondData

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: CondData.cs.

Базовые типы: `ICondData`.

```
CondData(IGroup group, float startTime, float stopTime)
CondData(IGroup group, string info)
ToString() : string
```

Data

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: Data.cs.

Базовые типы: `IData`.

```
GetInfo : string [get]
Data(string info)
SetInfo(string info) : void
```

HeatData

Пространство имён: Project.Tasks.

Исходники: HeatData.cs.

Базовые типы: CondData.

```
HeatData(IGroup group, float start, float stop)
```

LoadData

Пространство имён: Project.Tasks.

Исходники: LoadData.cs.

Базовые типы: CondData.

```
LoadKind : LoadKind [get, set]
LoadData(IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
TrySetKind(string v) : void
```

Project-8 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LoadKind

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: LoadData.cs.

```
Давление
Сила
```

MatData

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: MatData.cs.

Базовые типы: `CondData`.

```
Material : MaterialDBItem [get, set]
MatData(MaterialDBItem material, IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
```

MediaData

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: MediaData.cs.

Базовые типы: `CondData`.

```
MediaType : MediaType [get]
MediaData(IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
```

MediaType

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: MediaData.cs.

```
ConstantTemp
HeatFlux
```

ObjKind

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: MatData.cs.

```
Объемы
```

Пластины
Стержни

ObjectData

Пространство имён: Project.Tasks.

Исходники: ObjectData.cs.

Базовые типы: Data, IGroupDependent, ITimeDependentData.

```
ObjectData(IGroup group, string info)
```

Project-9 — Проект, задача и граничные условия

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`TaskData`

Пространство имён: `Project.Tasks`.

Исходники: TaskData.cs.

Базовые типы: `ITaskData`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
this[int ind] : ICondData [get, set]
Add(ICondData data) : void
Clear() : void
Contains(ICondData item) : bool
CopyTo(ICondData[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<ICondData>
IndexOf(ICondData item) : int
Insert(int index, ICondData item) : void
Load(ITaskData taskData) : void
Remove(ICondData item) : bool
RemoveAll(DataKind kind) : int
RemoveAt(int index) : void
TaskData()
TaskData(MaterialDBData materials, FunctionDBData functions)
```

Project-10 — Параметры и физические поля

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LinearSolverKind

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: SolverSettings.cs.

```
BiCGStab
ConjugateGradient
SymmetricUtdu
```

MatrixStorageKind

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: SolverSettings.cs.

```
GeneralCsr
SymmetricCsr
```

MechanicalConvergence

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: MechanicalConvergence.cs.

```
DUm : float [get, set]
Is_Physically_NonLinear : bool [get, set]
Is_Switched_Um : bool [get, set]
MaterialPlasticityCoeff : float [get, set]
PlasticityCriterion : float [get, set]
SiStm : float [get, set]
Um : float [get, set]
```

MechanicalParameters

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: MechanicalParameters.cs.

Базовые типы: `GeneralParameters`.

```
MechanicalConvergence : MechanicalConvergence [get, set]
MechanicalParameters()
```

PhysicalField

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: PhysicalSet.cs.

```
Components : double[] [get, set]
Name : PhysicalFieldName [get, set]
```

PhysicalFieldName

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: PhysicalSet.cs.

```
Concentration
Displacement
PhaseComposition
Pressure
Strain
Stress
Temperature
Velocity
```

Project-11 — Параметры и физические поля

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

PhysicalSet

Пространство имён: `Project.TaskParameters`. Исходники: PhysicalSet.cs.

```
File : string [get, set]
IsFileEmpty : bool [get]
Name : PhysicalSetName [get, set]
Source : PhysicalSetSource [get, set]
Values : Dictionary<string, List<PhysicalField>> [get, set]
```

PhysicalSetName

Пространство имён: `Project.TaskParameters`. Исходники: PhysicalSet.cs.

```
Chemical
Hydrodynamic
Mechanical
Thermal
```

PhysicalSetSource

Пространство имён: `Project.TaskParameters`. Исходники: PhysicalSet.cs.

```
ResultFile
Values
```

SolverSettings

Пространство имён: `Project.TaskParameters`. Исходники: SolverSettings.cs.

```
MatrixStorage : MatrixStorageKind [get]
MaxIter : int [get, set]
MaxRelaxation : float [get, set]
Precision : float [get, set]
Priority : string [get, set]
Relaxation : float [get, set]
Solver : LinearSolverKind [get]
SolverSettings(LinearSolverKind solver, MatrixStorageKind matrixStorage)
```

SolverSettingsIO

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: SolverSettingsIO.cs.

```
ReadFromFile(string path) : string
WriteToFile(string path, string settings) : void
```

TermalConvergence

Пространство имён: `Project.TaskParameters`. Исходники: TermalConvergence.cs.

```
Is_Switched_Tm : bool [get, set]
Tm : float [get, set]
```

Project-12 — Параметры и физические поля

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`TermalParameters`

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: TermalParameters.cs.

Базовые типы: `GeneralParameters`.

```
MetallurgicalProcesses : List<string> [get, set]
TermalConvergence : TermalConvergence [get, set]
TermalParameters()
```

`TimeSettings`

Пространство имён: `Project.TaskParameters`.

Исходники: TimeSettings.cs.

```
InitTimeStep : float [get, set]
MaxTimeStep : float [get, set]
MinTimeStep : float [get, set]
StartTime : float [get, set]
StopTime : float [get, set]
```

Project-13 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IResultsExportSaver

Пространство имён: `Project.Interfaces.Results`.

Исходники: IResultsExportSaver.cs.

```
SaveResults(IEnumerable<IModelObject> objects, Result result, string resDescr, string savePath) : void
```

IResultsExporter

Пространство имён: `Project.Interfaces.Results`.

Исходники: IResultsExporter.cs.

```
ExportObjectsResults(IEnumerable<IModelObject> objects, Result result, string resDesc, string savePath, string format) : void
```

LoadProjectFromTextFormat

Пространство имён: `Project.IO`.

Исходники: LoadProjectFileTextFormat.cs.

Базовые типы: `IProjectLoader`.

Метод `Load` полностью соответствует IProjectLoader с необязательным `IProgress<int>`; собственных публичных перегрузок и событий загрузки нет. `ProgressRange` распределяет прогресс загрузчиков модели и задачи по двум последовательным диапазонам 0–50% и 50–100%.

Полная сигнатура реализации (на диаграмме наследуется от интерфейса):

```
Load(string fullPath, IProgress<int> progress = null) : IProjectData
```

ProgressRange

Пространство имён: `Project.IO`.

Исходники: ProgressRange.cs.

Базовые типы: `IProgress<int>`.

```
ProgressRange(IProgress<int> progress, int start, int length)
Report(int value) : void
```

SaveEventArgs

Пространство имён: `Project.IO`.

Исходники: SaveEventArgs.cs.

Базовые типы: `ISaveEventArgs`.

```
SaveEventArgs(string message)
```

Project-14 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

Типы из `Project/Results` на этой схеме описывают архивные исходники, исключённые из сборки Project.csproj. Архивный ILoadEventArgs также исключён из сборки, его исходник сохранён для этих типов. Загрузчики результатов и их события не входят в демонтаж событий загрузки модели, проекта и данных задачи.

SaveProjectTextFormat

Пространство имён: `Project.IO`.

Исходники: SaveProjectFileTextFormat.cs.

Базовые типы: `IProjectSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

DataTableEx

Пространство имён: `Project.Results`.

Исходники: DataTableEx.cs.

```
GetTableData(this DataTable table, int objNumber, string resDescr) : float
GetTableSchema(this DataTable table) : string[]
```

Result

Пространство имён: `Project.Results`.

Исходники: Result.cs.

```
Data : DataSet [get, private set]
TaskKind : TaskKind [get]
Time : float [get]
AddDataTable(DataTable dbDataTable) : void
GetValue(int tableInd, int objNumber, string resDescr) : float
GetValue(string tableName, int objNumber, string resDescr) : float
Result(DataSet dataSet, float time, TaskKind taskKind)
Result(float time, TaskKind taskKind)
ToString() : string
```

ResultDataBase

Пространство имён: `Project.Results`.

Исходники: ResultDataBase.cs.

```
AddData(string queStr) : int
ClearTable(string tableName) : void
CloseConnection() : void
```

```
CreateAddCommand(string table, string columns, string values) : string
CreateTables(string tableName, string[] columnsName) : void
DeleteTable(string tableName) : void
GetResults(string table, string column, string filter) : DataTable
GetTableShema(string tableName) : IEnumerable<string>
OpenConnection() : void
ResultDataBase(string fullName)
```

CSVToDataTableConverter

Пространство имён: `Project.Results.IO`.

Исходники: CSVToDataTableConverter.cs.

```
ConvertCSVtoDataTable(string strFilePath) : DataTable
```

LoadEventArgs

Пространство имён: `Project.Results.IO`.

Исходники: LoadEventArgs.cs.

Базовые типы: `ILoadEventArgs`.

```
LoadEventArgs(string message)
```

Project-15 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LoadResultsFileBrfTextFormat

Пространство имён: `Project.Results.IO`. Исходники: LoadResultsFileBrfTextFormat.cs. Базовые типы: `IResultsLoader`.

```
GetResultFromDb(string fullPath, string tableName, float time) : Result
GetResultsFromDb(string fullPath, string table) : IEnumerable<Result>
GetValuesFromDb(string fullPath, string table, string column) : IEnumerable<float>
Load(string path) : IEnumerable<Result>
ReadResults(StreamReader sr) : List<Result>
ReadResultsKind(StreamReader sr, TaskKind taskKind, Dictionary<string, Dictionary<TaskKind, string[]>> format)
: List<Result>
```

LoadResultsFileDB

Пространство имён: `Project.Results.IO`. Исходники: LoadResultsFileDB.cs. Базовые типы: `IResultsLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

SaveEventArgs

Пространство имён: `Project.Results.IO`. Исходники: SaveEventArgs.cs. Базовые типы: `ISaveEventArgs`.

```
SaveEventArgs(string message)
```

SaveResultsFileDb

Пространство имён: `Project.Results.IO`. Исходники: SaveResultsFileDb.cs. Базовые типы: `IResultsSaver`.

```
AddData(ResultDataBase db, DataTable table, float time) : void
```

SaveResultsFileTextFormat

Пространство имён: `Project.Results.IO`. Исходники: SaveResultsFileTextFormat.cs. Базовые типы: `IResultsSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

CustomFunction

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`. Исходники: CustomFunction.cs. Базовые типы: `Function`.

```
ExecutedFile : string [get]
CalcValue() : double
CreateEngine(string file) : void
```

Project-16 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

DHEX

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: DHEX.cs.

Базовые типы: `Function`.

```
CalcValue() : double
DHEX()
```

FHEX

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: FHEX.cs.

Базовые типы: `Function`.

```
CalcValue() : double
FHEX()
```

FrameFunction

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: FrameFunction.cs.

Базовые типы: `Function`, `IFrameFunction`.

```
X : double [get, set]
Y : double [get, set]
Z : double [get, set]
FrameFunction()
```

FuncName

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Function.cs.

```
CIL
Custom
DEL
DHEX
FHEX
PT
SPH
TT
```

FuncType

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Function.cs.

```
CPF
PF
```

Function

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Function.cs.

```
FunctionType : FuncType [get, set]
Name : string [get, protected set]
this[string key] : Parameter [get, set]
AddParameter(Parameter parameter) : void
CalcValue() : double
ContainsParameter(string name) : bool
GetParameters() : IEnumerable<Parameter>
GetTableParameters() : IEnumerable<TableParameter>
ToString() : string
```

Project-17 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

PT

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: PT.cs.

Базовые типы: `Function`.

```
CalcValue() : double
PT()
```

Parameter

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Parameter.cs.

```
Name : string [get, set]
ParameterKind : ParameterKind [get, set]
ParameterType : ParameterType [get, set]
GetValue() : double
Parameter(string name)
Parameter(string name, ParameterType type, double value)
SetValue(double value) : void
ToString() : string
```

ParameterKind

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Parameter.cs.

```
Digit
Table
```

ParameterType

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: Parameter.cs.

```
Constant
Variable
```

TT

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: TT.cs.

Базовые типы: `Function`.

```
CalcValue() : double
TT()
```

TableParameter

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions`.

Исходники: TableParameter.cs.

Базовые типы: `Parameter`.

```
Parameter : Parameter [get, set]
Table : Property [get]
GetValue() : double
TableParameter(Property table, string name, Parameter parameter)
ToString() : string
```

Project-18 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

CIL

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: CIL.cs.

Базовые типы: `FrameFunction`.

```
BottomDiam : double [get, set]
Length : double [get, set]
UpperDiam : double [get, set]
CIL()
CalcValue() : double
IsPointInside(Point3D elementCenter, out double r, out double r0, out double r1, out double r2) : bool
```

CillindricalBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: CillindricalBuilder.cs.

```
CillindricalBuilder()
SetBottomDiam(string diam) : CillindricalBuilder
SetLength(string length) : CillindricalBuilder
SetUpperDiam(string diam) : CillindricalBuilder
```

CustomFrameFunction

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: CustomFrameFunction.cs.

Базовые типы: `FrameFunction`.

```
ExecutedFile : string [get]
CalcValue() : double
CreateEngine(string file) : void
CustomFrameFunction()
```

DEL

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: DEL.cs.

Базовые типы: `FrameFunction`.

```
BackPart : float [get, set]
Depth : float [get, set]
```

```
FrontPart : float [get, set]
Width : float [get, set]
CalcValue() : double
DEL()
IsPointInside(Point3D elementCenter) : bool
MaxAndMinSemiaxis() : void
```

EllipsBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: EllipsBuilder.cs.

```
EllipsBuilder()
SetBackPart(float backPart) : EllipsBuilder
SetDepth(float depth) : EllipsBuilder
SetFrontPart(float frontPart) : EllipsBuilder
SetWidth(float width) : EllipsBuilder
```

FrameFunctionBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: FrameFunctionBuilder.cs.

```
FrameFunctionBuilder(string[] heatSourceAr)
```

Project-19 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

SPH

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: SPH.cs.

Базовые типы: `FrameFunction`.

```
Width : double [get, set]
CalcValue() : double
IsPointInside(Point3D elementCenter, out double rad, out double halfBead) : bool
SPH()
```

SphereBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.FrameFunctions`.

Исходники: SphereBuilder.cs.

```
SetWidth(string width) : SphereBuilder
SphereBuilder()
```

FSWPin

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.Welding`.

Исходники: FSWPin.cs.

Базовые типы: `CillindricalFunction`.

```
RotSpeed : float [get, set]
CalcValue(Point3D elementCenter) : float
ToString() : string
```

FSWPinBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.Welding`.

Исходники: FSWPinBuilder.cs.

```
FSWPinBuilder()
SetBottomDiam(string diam) : FSWPinBuilder
SetFrame(Frame frame) : FSWPinBuilder
SetLength(string length) : FSWPinBuilder
SetRotSpeed(string rotSpeed) : FSWPinBuilder
SetUpperDiam(string diam) : FSWPinBuilder
SetYieldFunc(string yieldFunc) : FSWPinBuilder
```

FSWShoulder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.Welding`.

Исходники: FSWShoulder.cs.

Базовые типы: `CillindricalFunction`.

```
AxisForce : float [get, set]
RotSpeed : float [get, set]
CalcValue(Point3D elementCenter) : float
ToString() : string
```

FSWShoulderBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.Functions.Welding`.

Исходники: FSWShoulderBuilder.cs.

```
FSWShoulderBuilder()
SetAxisForce(string axisForce) : FSWShoulderBuilder
SetBottomDiam(string diam) : FSWShoulderBuilder
SetFrame(Frame frame) : FSWShoulderBuilder
SetFricModuleFunc(string fricModuleFunc) : FSWShoulderBuilder
SetLength(string length) : FSWShoulderBuilder
SetRotSpeed(string rotSpeed) : FSWShoulderBuilder
SetUpperDiam(string diam) : FSWShoulderBuilder
```

Project-20 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LoadTaskDataTextFormat

Пространство имён: `Project.Tasks.IO`. Исходники: LoadTaskDataTextFormat.cs. Базовые типы: `ITaskDataLoader`.

Метод `Load` полностью соответствует ITaskDataLoader с необязательным `IProgress<int>`; собственных публичных перегрузок и событий загрузки нет. Чтение через ProgressTextReader сообщает процент прочитанных строк.

Полная сигнатура реализации (на диаграмме наследуется от интерфейса):

```
Load(string fullPath, IGroupData groupData, IProgress<int> progress = null) : ITaskData
```

```
private ReadLines(string path, IProgress<int> progress) : IEnumerable<string>
```

SaveEventArgs

Пространство имён: `Project.Tasks.IO`. Исходники: SaveEventArgs.cs. Базовые типы: `ISaveEventArgs`.

```
SaveEventArgs(string message)
```

SaveTaskDataTextFormat

Пространство имён: `Project.Tasks.IO`. Исходники: SaveTaskDataTextFormat.cs. Базовые типы: `ITaskDataSaver`. Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

FrameType

Пространство имён: `Project.Tasks.LocalFrames`. Исходники: LocalFrame.cs.

```
MovedFrame
StaticFrame
```

LocalFrame

Пространство имён: `Project.Tasks.LocalFrames`. Исходники: LocalFrame.cs.

```
Frame : Frame [get]
FrameType : FrameType [get, internal set]
Name : string [get, internal set]
Rotation_X : float [get, set]
Rotation_Y : float [get, set]
Rotation_Z : float [get, set]
Shifting : Point3D [get, set]
CalcPosition() : void
GetGlobalCoordsInLocalFrame(Point3D point) : Point3D
SetShiftingAndRotation(string shiftingData) : void
```

Project-21 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

MovedFrame

Пространство имён: `Project.Tasks.LocalFrames`. Исходники: MovedFrame.cs. Базовые типы: `LocalFrame`.

```
BaseLine : IGroup [get, set]
Frame : Frame [get]
RefLine : IGroup [get, set]
StartPoint : IModelObject [get]
StopPoint : IModelObject [get]
Time : float [get, set]
Velocity : float [get, set]
CalcMotionTime() : float
CalcPosition() : void
MovedFrame()
MovedFrame(IGroup baseLine, IGroup refLine, float _velocity)
ToString() : string
```

MovedFrameBuilder

Пространство имён: `Project.Tasks.LocalFrames`. Исходники: MovedFrameBuilder.cs.

```
Build(IGroup startPoints, IGroup baseLine, IGroup refLine, float velocity) : MovedFrame
CheckStartPoints(IGroup startPoints, IGroup line) : void
SortTrajNodes(IGroup startPoints, IGroup traj) : void
```

StaticFrame

Пространство имён: `Project.Tasks.LocalFrames`. Исходники: StaticFrame.cs. Базовые типы: `LocalFrame`.

```
BaseGroup : IGroup [get, set]
Frame : Frame [get]
CalcPosition() : void
StaticFrame()
StaticFrame(IGroup baseGr)
StaticFrame(Point3D a, Point3D b, Point3D c)
ToString() : string
```

BeamMatData

Пространство имён: `Project.Tasks.Materials`. Исходники: BeamMatData.cs. Базовые типы: `MatData`.

```
Diameter : double [get, set]
BeamMatData(float diam, MaterialDBItem material, IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
```

PlateMatData

Пространство имён: `Project.Tasks.Materials`. Исходники: PlateMatData.cs. Базовые типы: `MatData`.

```
Thickness : double [get, set]
PlateMatData(MaterialDBItem material, IGroup group, float start, float stop)
ToString() : string
```

Interpolation

Пространство имён: `Project.Tasks.Utilities`. Исходники: Interpolation.cs.

```
InterpolatedValue(float[] xAr, float[] yAr, float xn) : float
InterpolatedValueTwoPoints(float x1, float x2, float y1, float y2, float xn) : float
```

Project-22 — Функции, материалы и ввод/вывод

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ResultData

Пространство имён: `Results.ResultsData`.

Исходники: ResultData.cs.

Базовые типы: `IResultData`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
this[int ind] : Result [get, set]
Add(Result results) : void
Clear() : void
Contains(Result item) : bool
CopyTo(Result[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<Result>
GetResults() : IEnumerable<Result>
IndexOf(Result item) : int
Insert(int index, Result item) : void
Remove(Result item) : bool
RemoveAt(int index) : void
RemoveByTaskKind(TaskKind taskKind) : void
RemoveRange(int startInd, int stopInd) : void
RemoveRange(string taskKind, float firstTime, float secondTime) : void
ResultData()
```

ResultsComparer

Пространство имён: `Results.ResultsData`.

Исходники: ResultsComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<Result>`.

```
Equals(Result x, Result y) : bool
GetHashCode(Result obj) : int
```

ResultDB-2 — Чтение и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IResultsLoader

Пространство имён: `ResultDB.Interfaces`. Исходники: IResultsLoader.cs.

```
GetResult(string fullPath, List<string> tables, float time) : Result
GetResults(string fullPath, List<string> tables) : IEnumerable<Result>
GetTablesNames(string fullPath) : IEnumerable<string>
GetTablesSchemes(string fullPath) : IEnumerable<KeyValuePair<string, List<string>>>
GetValues(string fullPath, string tableName, string column) : IEnumerable<float>
```

IResultsSaver

Пространство имён: `ResultDB.Interfaces`. Исходники: IResultsSaver.cs.

```
Save(List<Result> results, string path, bool append) : void
```

CSVToDataTableConverter

Пространство имён: `ResultDB.IO`. Исходники: CSVToDataTableConverter.cs.

```
ConvertCSVtoDataTable(string strFilePath) : DataTable
```

LoadEventArgs

Пространство имён: `ResultDB.IO`. Исходники: LoadEventArgs.cs.

```
Message : string [get]
LoadEventArgs(string message)
```

LoadResultsFileDB

Пространство имён: `ResultDB.IO`. Исходники: LoadResultsFileDB.cs. Базовые типы: `IResultsLoader`.

```
Merge(string dbPath1, string dbPath2) : string
```

SaveEventArgs

Пространство имён: `ResultDB.IO`. Исходники: SaveEventArgs.cs.

```
Message : string [get, private set]
SaveEventArgs(string message)
```